

¿Por qué existen las empresas?

Francisco Ruiz-Aliseda

Escuela de Administración
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción

- El porqué existen las empresas es una cuestión fundamental que se planteó el premio Nobel Ronald Coase en 1937
- El objetivo de este tema es ver el pensamiento de Coase, cuyo punto de partida era el mercado y el precio como pieza que guía la actividad económica

Funciones que cumple con eficiencia el mecanismo de precios

- Los precios son un mecanismo potente para organizar la actividad económica (producción, consumo e intercambio)
- El precio de un mercado en equilibrio transmite una señal que resume información sobre gustos y costos de producción a nivel de mercado
- También motiva a agentes independientes, coordinando sus decisiones de producción y consumo (quienes deben consumir o no, así como quienes deben producir o no) en la persecución de su bienestar individual
- El mecanismo de mercado cumple las funciones de asignar recursos, motivar, transmitir información y coordinar las decisiones de agentes independientes de forma totalmente descentralizada
- Maximiza el bienestar social si el mercado es (perfectamente) competitivo: sin necesidad de planificación central o una autoridad, la "mano invisible" lleva a la eficiencia aunque cada agente se preocupe solo de sí mismo

Ejemplo

- Hay tres consumidores, y cada uno desea consumir un tomate: A , B y C respectivamente valoran tal unidad en 4, 3 y 2 (unidades monetarias)
- Hay dos vendedores, y cada uno puede producir un tomate: X e Y pueden producirlo a un costo de 1 y 3, respectivamente
- Cada agente es precio-aceptante al decidir sobre el consumo o la producción, por lo que todos creen que el precio escapa a su control y lo toman como un parámetro
- Es sencillo construir la función de demanda, que representa las preferencias de los consumidores: para precios superiores a 4, la cantidad demandada es 0, para precios entre 3 y 4 esta cantidad es igual a 1 y es igual a 2 para precios entre 2 y 3, mientras que la cantidad demandada es igual a 3 para precios por debajo de 2
- Igual para la función de oferta, que representa los costos de producción: para precios inferiores a 1, la cantidad ofrecida es 0, para precios entre 1 y 3, esta cantidad es igual a 1, mientras que la cantidad ofrecida es igual a 2 para precios por encima de 3

Ejemplo continuado

- Las funciones se cortan para un precio de 3, por lo que este precio transmite el resultado de agregar e integrar información sobre las preferencias y los costos de producción
- A este precio de equilibrio, solo produce X para ganar $3 - 1 = 2$, mientras que Y prefiere no producir porque no gana nada (que produzca y venda a su costo no cambia nada)
- El precio también incentiva y coordina a los consumidores: excepto A , cualquier otro consumidor debería pagar un precio por encima del máximo que desea soportar, por lo que solo A compra un tomate y gana $4 - 3 = 1$, mientras que los demás no ganan nada
- A nivel social, la única unidad intercambiada cuesta 1 y genera una utilidad de 4, por lo que el bienestar es 3 (que es igual a lo que gana X , 2, más lo que gana A , 1): el bienestar es el máximo posible

Mecanismo alternativo a los precios: La empresa

- Si el sistema descentralizado de precios funciona tan bien para asignar recursos, ¿por qué parte de la actividad económica se realiza de forma centralizada en empresas?
- Las empresas se basan en relaciones de autoridad y no emplean precios para organizar sus actividades
- Hay una jerarquía en la que el empresario (o el ejecutivo que lo representa) firma un contrato de empleo con agentes a los que da directrices sobre qué hacer a cambio de un sueldo (y quizá bonus complementarios)
- Sin usar precios, el empresario asigna recursos y tareas a los empleados, los coordina suministrando información relevante y los motiva para que tomen las decisiones que desea

¿Por qué existen las empresas? Ejemplo

- Supongamos un ejemplo sin empresas: 100 individuos de un pueblo producen cada uno una tonelada de tomates similares que se venderán en una ciudad cercana en la que hay 10000 consumidores que desean comprar 10 kilos cada uno
- Hay 100 transportistas con una camioneta que puede arrendarse para transportar una tonelada y una persona además del conductor
- Tres actividades básicas (cosecha, transporte y consumo) y dos mercados (tomates y servicios de transporte)
- Si se usara el mecanismo de precios, cada productor pagaría un precio por el arriendo de una camioneta para así poder transportar los tomates y venderlos en la ciudad
- Si hubiera competencia perfecta en el mercado de arriendo de camionetas, esta solución sería eficiente

¿Por qué existen las empresas? Costos de transacción

- Según Coase, suele haber costos de transar en el mercado que el modelo de competencia perfecta ignora: costos de encontrar a socios potenciales con los que transar, de negociar contratos con ellos o de hacer cumplir tales contratos
- Supondría en nuestro caso que no hay costos informativos: Quienes quieren arrendar saben que hay suficientes camionetas y donde pueden arrendarse, así como el precio solicitado por el arriendo; tampoco hay costos de saber qué producto se adquiere (por ejemplo, se saben las condiciones de refrigeración o qué tan buen conductor es el arrendatario)
- También que no hay costos de negociación: No hay costos de negociar y escribir un contrato de arriendo (por ejemplo, ¿qué pasa si hay un accidente?), así como de supervisar o hacer cumplir el contrato (no hay costo soportado por el productor para que el transporte se provea adecuadamente)

¿Por qué existen las empresas? La visión de Coase

- Si estos costos son significativos, el mercado de arriendo de camionetas podría no funcionar bien y quizá algunos tomates dejarían de producirse porque el transportarlos no sería fácil o económico
- Si esto es frecuente, un productor podría querer comprar la camioneta de un transportista y ofrecerle un contrato laboral como conductor, formando una empresa y ahorrándose o evitando estos costos de transacción
- La empresa se basa en una relación de autoridad, no hace falta incluir en el contrato cuando debe realizarse el transporte, por ejemplo, a diferencia de cuando se contrata en el mercado, o si debe haber una compensación entre las partes si estalla un neumático y no pueden venderse los tomates

¿Cuando la empresa frente al mercado según Coase?

- Administrar una empresa supone otros costos al realizar las tareas de asignación de recursos y tareas, motivación de los trabajadores, así como coordinación de los empleados y transmisión de información a ellos (o entre ellos)
- Por ejemplo, el empresario debe preocuparse de que el empleado cuide bien una camioneta que ya no es suya o decidir qué empleado hace tal tarea
- Coase concluye que la empresa se preferirá frente al mercado si y sólo si los costos de transar en el mercado exceden los de realizar tales actividades económicas internamente en la empresa

Estrategia organizacional vs. Estrategia competitiva

- La empresa no sólo reemplaza al mercado, sino que también opera en él para poder colocar sus productos a los consumidores, en general en competencia con otras empresas
- Nuestro objeto será el estudio de la estrategia organizacional (reemplazo del mercado), dejando a un lado la estrategia competitiva
- Asumiremos que el objetivo de la empresa cuando toma decisiones es maximizar beneficios

Conceptos clave a aprender

- El sistema de precios actúa de forma descentralizada y puede ser eficiente, pero transar en el mercado puede suponer costos de informarse o de negociación
- Estructuras autoritarias como las empresas pueden ahorrar estos costos sustituyendo al mercado en las funciones de asignación, motivación y coordinación, pero supone otros costos
- Las soluciones de mercado son preferibles a la empresa si estos costos exceden a los de transar en el mercado

Introducción a la teoría de juegos

Francisco Ruiz-Aliseda

Escuela de Administración
Pontificia Universidad Católica de Chile

Interacción estratégica

- En este curso estudiamos situaciones de interacción estratégica:
 - ▶ Colaboración entre trabajadores
 - ▶ Relación entre gerente/propietarios y empleados
 - ▶ Competencia entre empresas
- En una situación estratégica, el beneficio o utilidad de un agente depende no sólo de sus decisiones, sino también de las decisiones de otros agentes
- Por ejemplo, beneficio de Coca-Cola depende del precio de Pepsi
- Una herramienta muy útil para analizar este tipo de situaciones es la teoría de juegos

Ejemplo 1

- Consideremos la relación entre dos trabajadores
- Cada trabajador puede esforzarse para realizar una actividad o no.
Esforzarse es costoso
- La producción de la empresa es mayor si los dos trabajadores hacen esfuerzo, y el salario de los trabajadores depende de la producción
- Las utilidades de cada trabajador están dadas por la siguiente matriz de pagos:

	Esfuerzo	No esfuerzo
Esfuerzo	2, 2	-1, 3
No esfuerzo	3, -1	0, 0

Equilibrio

- ¿Qué estrategias seguirán los jugadores?

Equilibrio de Nash

- El conjunto de estrategias {No esfuerzo, No esfuerzo} es un equilibrio de Nash
- Equilibrio de Nash: Situación en la que ningún jugador puede ganar por desviarse unilateralmente

Elementos de un juego

- Jugadores: ¿Quién está involucrado en la situación a analizar?
- "Reglas": ¿Qué jugador hace un movimiento en cada momento del tiempo? ¿Qué sabe cuando mueve? ¿Qué acciones pueden llevar a cabo al mover?
- Resultados: ¿Cuál es el resultado de las acciones llevadas a cabo por los jugadores?
- Pagos: ¿Cuánto gana cada jugador?

Supuestos del ejemplo anterior

- Cada trabajador elige su acción sin observar la elegida por el otro (por ejemplo, porque eligen a la vez)
- Ningún trabajador puede comprometerse a tomar una acción antes de interactuar con el otro
- Cualquiera que sean las acciones tomadas, cada trabajador sabe su pago y el del otro
- Los trabajadores simplemente interactúan una vez

Ejemplo 2

- Juego entre Apple y Microsoft
- Apple se beneficia de realizar ciertas mejoras al iPhone, independientemente de lo que haga Microsoft
- Microsoft se beneficia de crear una nueva app sólo si Apple realiza las mejoras del iPhone
- Mejorar el iPhone es más rentable para Apple si Microsoft desarrolla la nueva app

	Desarrollar	No desarrollar
Mejorar	3, 2	2, 0
No mejorar	1, -1	1, 0

- Equilibrio de Nash: $\{M, D\}$

Función de reacción

- Función que indica la mejor respuesta a una estrategia del otro jugador
- En otras palabras, es la estrategia que maximiza el pago del jugador, dada la estrategia del otro jugador
- El equilibrio es el lugar donde se “intersectan” las funciones de reacción
- Ejemplo 2:

	D	ND
I		
NI		

Ejemplo 3

- Dos investigadores ($i = 1, 2$) están trabajando en un proyecto de investigación
- Cada uno debe decidir cuántas horas a la semana dedicar al proyecto (e_i)
- La calidad de la investigación (q) depende del número de horas totales dedicadas al proyecto:

$$q(e_1, e_2) = e_1 + e_2 + e_1 e_2$$

- El costo de investigar e_i horas es e_i^2
- La utilidad de cada jugador es:

$$u_i(e_1, e_2) = e_1 + e_2 + e_1 e_2 - e_i^2$$

- ¿Cuál es el equilibrio de Nash?

Funciones de reacción

- Conviene trabajar con las funciones de reacción
- Supongan que la decisión del jugador 1 es $\hat{e}_1$
- ¿Cuál es la reacción óptima del jugador 2?

$$\max_{e_2} \hat{e}_1 + e_2 + \hat{e}_1 e_2 - e_2^2$$

- La Condición de Primer Orden (CPO) es:

$$1 + \hat{e}_1 - 2e_2 = 0$$

(verifique que se cumple la condición de segundo orden)

- Por lo tanto, la reacción óptima es:

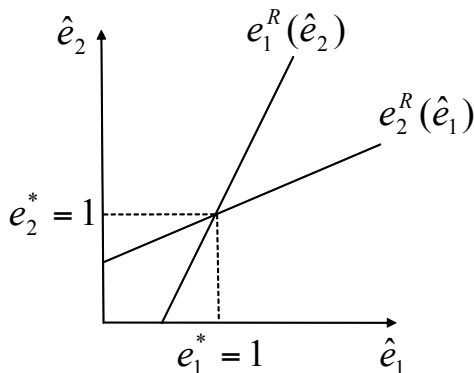
$$e_2^R(\hat{e}_1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \hat{e}_1$$

Equilibrio de Nash

- Similarmente, la función de reacción del jugador 1 es:

$$e_1^R(\hat{e}_2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\hat{e}_2$$

- Grafiquemos las funciones de reacción:



Coordinación

Francisco Ruiz-Aliseda

Escuela de Administración
Pontificia Universidad Católica de Chile

Funciones internas de las empresas: Organización

- Asignación y desarrollo de recursos:

- ▶ Contratación de empleados
- ▶ Capacitación de empleados
- ▶ Adquisición de recursos

- Coordinación:

- ▶ Asignación de tareas
- ▶ Derechos de decisión
- ▶ Canales informativos

- Motivación:

- ▶ Diseño de incentivos

Teoría de equipos (Marschak y Radner, 1972)

- Supondremos por simplicidad que una organización consiste de dos agentes
- Empezamos con los problemas de coordinación a los que se enfrentan
- Para aislarnos de los problemas de incentivos, supondremos que los agentes tienen sus objetivos perfectamente alineados y persiguen un fin común  No existe un conflicto de intereses, por tanto no hay necesidad de motivar
- Los problemas de coordinación surgen porque los agentes tienen información individual relevante para determinar el curso óptimo de acción para la organización, pero obtener y comunicar la información es costoso
- Así que pueden verse forzados a tomar malas decisiones al no saber qué harán los demás o a evitar esas malas decisiones incurriendo en costos de información

Costos de la información

- La información puede incluir datos técnicos o del mercado, o bien referirse a instrucciones sobre las acciones que deben tomarse
- Tener más y mejor información permite tomar mejores decisiones y evitar problemas de coordinación
- Pero generar y transmitir información es costoso (por ejemplo, costo de oportunidad de los recursos invertidos o retrasos al decidir)
- Por ende, puede ser óptimo no generar toda la información posible
- El diseño de la estructura organizativa debe tener en cuenta los beneficios y costos de obtener y utilizar más información

Ejemplo de problema de coordinación

- Suponemos que dos agentes $i \in \{1, 2\}$ interactúan una sola vez y que el pago bruto para la empresa dados sus esfuerzos e_1 y e_2 es

$$\pi(e_1, e_2) = 11e_1 e_2$$

- El costo total de elegir e_i para el agente i es

$$C(e_i) = 6e_i$$

- Dado que a los agentes les importa el pago neto que obtiene la empresa (no hay conflicto de incentivos), la utilidad del agente $i \in \{1, 2\}$ es

$$u_i(e_1, e_2) = \pi(e_1, e_2) - C(e_1) - C(e_2)$$

Los problemas de coordinación y la comunicación

- Si suponemos que el esfuerzo es binario, $e_i \in \{0, 1\}$, la matriz de pagos es:

	No esfuerzo	Esfuerzo
No esfuerzo	0, 0	-6, -6
Esfuerzo	-6, -6	-1, -1

- Existen dos equilibrios de Nash: que ninguno se esfuerce o que ambos se esfuercen
- Ambos resultados son en principio posibles
- La comunicación puede permitir a los agentes coordinar sus esfuerzos para evitar un resultado subóptimo (en este caso, que ambos se esfuercen) —▶ A la empresa le conviene que ninguno se esfuerce

Centralización y descentralización

- Una forma de coordinar a los agentes es contratar a otro agente (coordinador) que dé instrucciones a los agentes sobre qué acciones tomar (es decir, centralizar la toma de decisiones)
- Esta tarea podría corresponder a un gerente general, supervisores o mandos medios
- El coordinador puede también tener los roles de agregar la información generada por distintos agentes
- Alternativamente, puede delegarse a los agentes la elección de las acciones óptimas dependiendo de la información que estos reciben (descentralización)
- Finalmente, también pueden diseñarse reglas o protocolos institucionales (rutinas) que establezcan un curso de acción dado, y que sean menos sensibles a la información que los agentes obtienen

Formas organizativas: Coordinación y Adaptación

- Como veremos, la forma organizativa óptima balancea los beneficios y costos de una adaptación coordinada a un entorno incierto
- En este ambiente, la forma organizacional consiste de:
 - ▶ Instrucciones sobre quién debe generar la información
 - ▶ Instrucciones sobre cómo transmitir la información
 - ▶ Instrucciones sobre qué acciones deben ser tomadas

Formas organizativas: Ejemplo

- Modifiquemos el ejemplo anterior de modo que

$$C_i(e_i) = \tilde{c}_i e_i,$$

donde $\tilde{c}_i$ ($i \in \{1, 2\}$) es una variable aleatoria independiente que toma valores 2 y 10 con probabilidad de $1/2$

- Mantenemos el supuesto de que

$$\pi(e_1, e_2) = 11e_1 e_2$$

- Aunque nadie sabe la realización de $\tilde{c}_i$, el agente i tiene la posibilidad de aprender algo sobre ella antes de elegir $e_i \in \{0, 1\}$: ese agente observa una señal independiente que indica la realización de $\tilde{c}_i$ con probabilidad $p \in [0, 1]$, pero que es inservible (no es nada informativa) con probabilidad complementaria
- El parámetro p mide qué tan precisa es *a priori* la información que recibe cada agente: totalmente certera si $p = 1$ y nada certera si $p = 0$
- Los agentes actúan para maximizar el pago esperado

Formas organizativas: Ejemplo

- Como el costo individual esperado de esforzarse es $(1/2)2 + (1/2)10 = 6$, la única razón por qué tendría sentido esforzarse es porque se hubiera aprendido que al menos una de las realizaciones de $\tilde{c}_1$ and $\tilde{c}_2$ es igual a 2
- Por ejemplo, cuando una de ellas se sabe que es igual a 2 pero la otra realización es desconocida, el costo total esperado de esforzarse es igual a $2 + (2 + 10)/2 = 8 < 11$
- Cuando se sabe que una de las realizaciones de $\tilde{c}_1$ y $\tilde{c}_2$ es igual a 10 pero la otra es desconocida, el costo total esperado de esforzarse es igual a $10 + (2 + 10)/2 = 16 > 11$

Formas organizativas: Ejemplo

- Si uno no tiene en cuenta las señales que recibe cada agente, la matriz de pagos esperados es igual que la vista anteriormente:

	No esfuerzo	Esfuerzo
No esfuerzo	0, 0	-6, -6
Esfuerzo	-6, -6	-1, -1

- Como la esperanza de c_i es 6, es el mismo problema que antes, así que si los agentes no cuentan con mayor información acerca de cuál es la realización de sus costos de esforzarse, lo eficiente es que el coordinador ordene que ninguno realice esfuerzo alguno
- Sin embargo, condicionar las decisiones de los agentes a las señales que cada uno observa de forma privada permite mejorar el pago esperado de la empresa
- Hay numerosas maneras de implementar esta idea, según qué tanto se concentra la información en los diferentes individuos

Tipología de formas organizativas

- **Centralización (C)** Cada agente comparte su información con el coordinador, el cual agrega la información y comunica a los agentes qué acción tomar
- **Centralización parcial (P)** Un solo agente transmite su información al coordinador, y éste comunica a ambos agentes qué acción deben tomar
- **Descentralización (D)** Los agentes no transmiten su información al coordinador y toman una decisión que depende de la información individual que reciben en base a una regla predeterminada por el coordinador
- **Rutina (R)** Los agentes no transmiten información al coordinador y toman una decisión que es independiente de la información que reciben

Centralización con información completa

- El coordinador instruye a los agentes después de recibir las dos señales, por lo que ordenará que se esfuercen sólo si los siguientes sucesos ocurren a la vez:
 - (a) Una de las señales es perfecta y revela que el costo del agente que recibió la señal es igual a 2
 - (b) El otro agente o bien recibe una señal nula o bien una perfecta que indica que su costo de esforzarse es igual a 2
- En cualquier otro caso, ordena que no se esfuercen
- Anticipando estas directrices, el pago esperado antes de que los agentes reciban la información a transmitir sería

$$\begin{aligned}\Pi^C = & \left(\frac{p}{2}\right)^2 (11 - 2 - 2) + p(1 - p) \left[11 - 2 - \left(\frac{1}{2}2 + \frac{1}{2}10\right) \right] \\ & + \left[1 - \left(\frac{p}{2}\right)^2 - p(1 - p) \right] 0\end{aligned}$$

- Ver siguiente diapositiva para la explicación

Centralización con información completa (continuado)

- Para calcular tal pago, observar que hay probabilidad $(p/2)^2$ de que ambos agentes reciban una señal perfecta que revele a cada uno un costo de esfuerzo igual a 2, en cuyo caso el pago sería $11 - 2 - 2 = 7$
- El otro caso en que ambos se esfuerzan es cuando uno cualquiera recibe una señal nula y el otro una perfecta que revela un costo de esfuerzo igual a 2, un suceso que tiene probabilidad $(1 - p)(p/2) + (1 - p)(p/2) = (1 - p)p$ (el primer sumando se refiere a que es el agente 1 quien recibe la señal nula, mientras que el segundo sumando se refiere a que es el agente 2 quien la recibe); cuando ocurre este suceso, el pago esperado es $11 - 2 - 6$, pues el agente con la señal nula tiene un costo de esforzarse de 2 o de 10 con la misma probabilidad, mientras que el costo de esforzarse del otro agente se ha revelado como igual a 2
- Es fácil ver que

$$\Pi^C = p(12 - 5p)/4 > 0$$

Centralización con información parcial

- El coordinador instruye a los agentes después de recibir una sola señal, por lo que ordenará que se esfuercen sólo si el siguiente suceso ocurre: que la señal sea perfecta e indique que el costo de esforzarse del agente que recibió la señal es igual a 2
- El suceso tiene probabilidad $p/2$, y el costo total esperado es $2 + (1/2)2 + (1/2)10 = 8$
- Como en cualquier otro caso es óptimo no esforzarse, el pago esperado por la empresa antes de que el agente reciba la información a transmitir al coordinador será

$$\begin{aligned}\Pi^P &= \frac{1}{2}p \left[11 - 2 - \left(\frac{1}{2}2 + \frac{1}{2}10 \right) \right] + \left(1 - \frac{1}{2}p \right) 0 \\ &= 3p/2 > 0\end{aligned}$$

Beneficio de la organización
↓
Beneficio de no esforzarse

$\Pi^P \leq \Pi^C$

Descentralización

- Ningún agente comunica al coordinador la información que tiene y ambos deciden sobre el esfuerzo según la siguiente regla predeterminada por el coordinador: un agente que reciba una señal nula no se esforzará, mientras que un agente que reciba una señal perfecta se esforzará si y sólo si revela que el costo de esforzarse es 2
- Antes de recibir señales, el suceso de que ambos reciban una señal perfecta que indique un costo igual a 2 es $(p/2)^2$, con un pago asociado igual a $11 - 2 - 2$
- Hay probabilidad $(p/2)(1 - p/2) + (p/2)(1 - p/2)$ de que uno cualquiera reciba tal señal y el otro no la reciba, en cuyo caso el pago asociado es $0 - 2$

Descentralización (continuado)

- Como en cualquier otro caso no hay esfuerzo por parte de los agentes, el pago esperado antes de que los agentes reciban las señales será

$$\begin{aligned}\Pi^D &= \left(\frac{p}{2}\right)^2 (11 - 2 - 2) + p \left(1 - \frac{p}{2}\right) (0 - 2 - 0) \\ &\quad + \left[1 - \left(\frac{p}{2}\right)^2 - p \left(1 - \frac{p}{2}\right)\right] 0 \\ &= p(11p - 8)/4 > 0\end{aligned}$$

- Para que esta regla predeterminada de comportamiento sea óptima debe cumplirse que $p \geq 8/11$; si $p < 8/11$, la regla óptima es que un agente no se esfuerce no importa cuál sea la señal que reciba, en cuyo caso el pago es igual a 0, de modo que

$$\Pi^D = \max \{p(11p - 8)/4, 0\}$$

Rutina

- Los agentes hacen caso omiso a sus señales
- Lo eficiente es que ninguno se esfuerce
- El pago esperado es $\Pi^R = 0$

Forma organizativa óptima sin costos informativos

- Claramente, se cumple que

$$\Pi^C \geq \Pi^P \geq \Pi^D \geq \Pi^R = 0$$

- Si no hubiera costos de obtener y transmitir información (de los agentes al coordinador y viceversa), la forma organizativa óptima sería la centralización completa, seguida de la parcial, la descentralización y finalmente la basada en rutinas

Comparativa de las formas organizativas

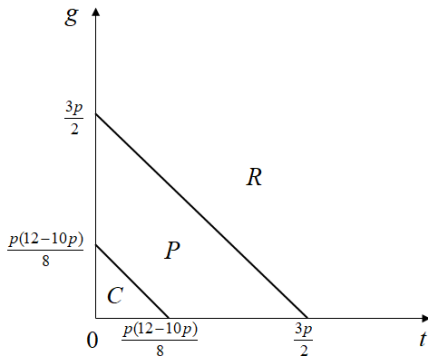
- Tanto en la centralización total como en la parcial hay coordinación perfecta, pero la primera agrega mejor la información y permite reponder mejor a la incertidumbre del entorno, minimizando la probabilidad de fallos en la respuesta a tal incertidumbre
- Bajo descentralización, es espera algo de adaptación al entorno, pero es menos probable que sea coordinada respecto a la centralización parcial, y además la descoordinación es costosa para la empresa
- El actuar rutinariamente es predecible y preserva la coordinación, pero deja totalmente a un lado adaptarse a un entorno volátil, lo cual se espera sea costosa en términos de beneficios que se dejan de ganar

Forma organizativa óptima con costos informativos

- Aunque es sencillo considerar costos de sobrecarga de tareas (cuando un agente tiene que buscar información y tomar la acción al mismo tiempo), supongamos simplemente que hay un costo $t \geq 0$ de transmitir la señal al coordinador y otro denotado por $g \geq 0$ de recolectarla por parte de cada agente
 - (1) Lo óptimo es centralización cuando $\Pi^C - 2(g + t)$ es al menos tan grande como $\Pi^P - (g + t)$, $\Pi^D - 2g$ y Π^R
 - (2) Lo óptimo es centralización parcial cuando $\Pi^P - (g + t)$ es al menos tan grande como $\Pi^C - 2(g + t)$, $\Pi^D - 2g$ y Π^R
 - (3) Lo óptimo es descentralización cuando $\Pi^D - 2g$ es al menos tan grande como $\Pi^C - 2(g + t)$, $\Pi^P - (g + t)$ y Π^R
 - (4) Lo óptimo es establecer rutinas cuando Π^R es al menos tan grande como $\Pi^C - 2(g + t)$, $\Pi^P - (g + t)$ y $\Pi^D - 2g$

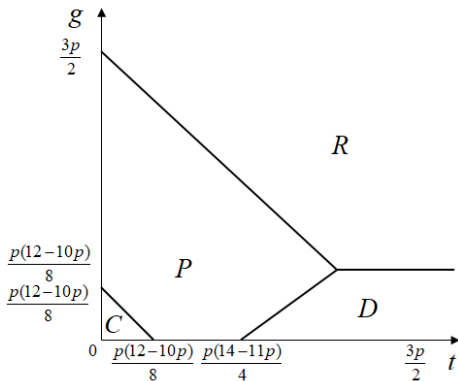
Forma organizativa óptima con señales bastante poco precisas

Si las señales no son lo bastante precisas ($p < 8/11$ en el ejemplo), la descentralización no puede ser óptima, por lo que se puede usar un diagrama que represente los valores de t y g para los cuales cada alternativa es óptima:



Forma organizativa óptima con señales bastante precisas

- Si las señales son bastante precisas ($p \geq 8/11$ en el ejemplo), la descentralización puede ser óptima, por lo que se puede usar de nuevo un diagrama que represente los valores de t y g para los cuales cada alternativa es óptima:



Lecciones a aprender

- La coordinación es deseable para un desempeño óptimo de las tareas organizacionales
- Como la información está dispersa en la organización y puede ser valioso agregarla para una buena adaptación coordinada al entorno, pueden incurrirse en costos de recolectar y transmitir la información
- Hay distintas formas organizacionales que balancean diferentemente tales beneficios y costos de adaptarse coordinadamente a un entorno volátil según la asignación de autoridad para la toma de decisiones y según la cantidad de información recolectada para la toma de decisiones que se desean coordinadas

Motivación: Riesgo Moral

Francisco Ruiz-Aliseda

Escuela de Administración
Pontificia Universidad Católica de Chile

Incentivos y conflictos de interés

- Hemos visto cómo diseñar la organización para que funcione de forma coordinada, pero hemos asumido que los agentes comparten los objetivos de la empresa, lo cual no siempre es exactamente cierto
- Examinamos ahora cómo una empresa que ha decidido cómo co-ompetir en el mercado intenta motivar a sus trabajadores para conseguir tales objetivos
- En el caso habitual en que haya conflictos de intereses, la empresa puede diseñar contratos para alinear algo mejor los incentivos de distintos miembros de la organización
- No obstante, existen importantes fricciones contractuales que suelen impedir una perfecta alineación de tales intereses conflictivos

Esfuerzo óptimo con intereses alineados

- Suponemos que los agentes 1 y 2 están solos y deben compartir el beneficio de su cooperación de alguna manera (por ejemplo, los agentes forman una “cooperativa”)
- Sus intereses chocan algo porque cada uno sabe que al otro sólo le preocupa el costo del esfuerzo propio: el costo del agente $i \in \{1, 2\}$ es $c(e_i) = 3e_i^2$
- No hay incertidumbre sobre cómo interaccionan sus esfuerzos en generar beneficios:

$$\pi(e_1, e_2) = 2(e_1 + e_2) + 7e_1e_2/2$$

- Maximizando $\pi(e_1, e_2) - c(e_1) - c(e_2) = \pi(e_1, e_2) - C(e_1, e_2)$ con respecto a $e_i \in \{0, 1\}$, $i \in \{1, 2\}$, da que lo óptimo desde un punto de vista conjunto es $\hat{e}_i = 1$: esta es la asignación eficiente de los recursos

$\pi(e_1, e_2)$ de pagos

	$e_2 = 0$	$e_2 = 1$
$e_1 = 0$	0, 0	$2, 1/2(1-3) = -3$
$e_1 = 1$	$2, -3$ / $2(1-3)$	$\frac{45}{2}, -3$ / $1/2(3) \frac{45}{2} - 3$



No hay s1 posible que incentive el esfuerzo (1,1)

Conflictos de interés y acciones no verificables

- Supongamos que cada agente se preocupa sólo por el pago propio, por lo que surge un conflicto de intereses: a cada agente le conviene que el otro agente cargue con una mayor parte del esfuerzo
- Incluso en este caso, si los agentes pueden contratar sobre el esfuerzo que deben realizar, pueden alcanzar una asignación eficiente de recursos
- Pero, ¿qué pasa si un agente no puede demostrar ante un juez cuánto esfuerzo ha realizado el otro agente: el esfuerzo no es “verificable” (y por tanto no puede incluirse en un contrato firmado por ambos agentes)?
- Esto da lugar a un problema de “riesgo moral”: la asignación eficiente no es sostenible aun si el beneficio bruto del esfuerzo conjunto de ambos agentes sí es verificable (y por tanto puede firmarse un contrato en base a esta variable)

El problema del riesgo moral

- Riesgo moral: Situación que surge cuando alguna de las partes que han firmado un contrato toma decisiones inverificables que afectan al pago de la otra parte
- Ejemplo: Un conductor de autos que tomó un seguro total contra accidentes debe decidir con cuánta prudencia conducir, lo que no es verificable por la aseguradora; por ello, tenderá a arriesgarse más que si pagara él los accidentes
- El riesgo moral es una importante fricción contractual que lleva a ineficiencias, como veremos
- Si no hubiera riesgo moral entre ambos agentes y el esfuerzo fuera verificable, un contrato que firmaran para que se produjera la asignación eficiente debería involucrar grandes compensaciones al otro agente por parte de quien se desvíe del esfuerzo eficiente

Riesgo moral en la cooperativa

- Supongamos que el contrato firmado por los agentes es tal que el agente $i \in \{1, 2\}$ se lleva una fracción $s_i \in [0, 1]$ del beneficio bruto de la cooperativa, con $s_1 + s_2 = 1$
- La matriz de pagos es entonces

	No esfuerzo	Esfuerzo
No esfuerzo	0, 0	$2s_1, 2(1 - s_1) - 3$
Esfuerzo	$2s_1 - 3, 2(1 - s_1)$	$\frac{15s_1}{2} - 3, \frac{15(1-s_1)}{2} - 3$

- Para que la solución eficiente sea un equilibrio de Nash, se tendría que cumplir que $7s_1/2 - 3 \geq 2s_1$ and $7(1 - s_1)/2 - 3 \geq 2(1 - s_1)$, esto es, $5/11 \geq s_1 \geq 6/5$, algo imposible

Riesgo moral en la cooperativa

- En presencia de riesgo moral, no existe una regla de división de los beneficios bajo un sistema de cooperativa que lleve que ambos agentes estén motivados a ejecutar la solución eficiente
- Cuando el agente $i \in \{1, 2\}$ pasa de $e_i = 0$ a $e_i = 1$, no se apropia de todo el aumento del beneficio bruto porque debe compartirlo con el otro agente
- Tiene menos incentivos a esforzarse que cuando se preocupa por el pago conjunto: el free-riding desincentiva la cooperación
- Como se mencionó, el problema de free-riding desaparecería si no hubiera riesgo moral, pero ¿hay otras maneras de que tal problema desaparezca?

El capitalista como reclamante residual

- Introduzcamos una tercera persona con autoridad sobre los agentes y denominemosla “principal”
- El principal se ocupa de motivar a los agentes a que tomen decisiones eficientes (lo cual requiere ocuparse también de coordinarlos, en cierta medida)
- El pago del principal es la parte sobrante del beneficio bruto una vez los agentes son compensados en base al resultado de sus actividades cooperativas
- Dado el papel del principal de “reclamante residual”, cabe pensar en el principal como el dueño de la firma y los agentes como sus empleados, por lo que pasamos de una sociedad cooperativa a una capitalista

Contratos en la empresa capitalista

- Supongamos que el principal propone el siguiente contrato al agente $i \in \{1, 2\}$:
 - ▶ Se pagará un salario $w_i = 3$ si el beneficio bruto es al menos igual a $\pi(\hat{e}_1, \hat{e}_2) = 2(\hat{e}_1 + \hat{e}_2) + 7\hat{e}_1\hat{e}_2/2 = 15/2$
 - ▶ De lo contrario, se pagará un salario $w'_i = 0$
- La matriz de pagos es entonces:

	No esfuerzo	Esfuerzo
No esfuerzo	w'_1, w'_2	$w'_1, w'_2 - 3$
Esfuerzo	$w'_1 - 3, w'_2$	$w_1 - 3, w_2 - 3$

- Dado que $w'_i = 0$ and $w_i = 3$ para todo $i \in \{1, 2\}$, $w_i - 3 = w'_i$, el que ambos agentes se esfuercen constituye un equilibrio de Nash

Contratos en la empresa capitalista

- Existe otro equilibrio de Nash en el que ambos agentes no se esfuerzan, pero tal equilibrio desaparece si asumimos que el principal ayuda a los agentes a formar expectativas que eviten tales fallos de coordinación
- En consecuencia, un principal que coordina dando instrucciones a los agentes y además les da incentivos adecuados puede llevar a que se produzca una asignación eficiente de los recursos
- Los agentes no ganan nada en equilibrio, mientras que el principal gana $15/2 - 3 - 3 = 3/2 > 0$
- En el ejemplo de la cooperativa, los agentes podrían llegar a este resultado vendiendo la empresa a un tercero, que pagaría como máximo $3/2$ por la empresa (así que los agentes pueden en principio ganar vendiendo la empresa, aunque no ganen nada como empleados)

Empresa capitalista vs. cooperativa

- Dejando el papel coordinador del principal a un lado, el principal propósito del principal es hacer creíble el que un agente que se comporta eficientemente pueda castigar al otro si éste hace free-riding
- Sin un principal, la única manera en que tales castigos podrían llevarse a cabo es con un contrato que especificara que parte del output resultante de la cooperación va a destruirse
- La anticipación de tal castigo disuadiría desviaciones si y sólo si es seguro que el castigo se va a ejecutar, pero no está claro que los agentes no acabaran renegociando el contrato inicial (pues quemar el output es ineficiente a posteriori)
- El principal no tiene incentivos a renegociar a posteriori y por tanto puede castigar desviaciones de forma efectiva
- Una de las ventajas de una firma capitalista sobre una cooperativa es la mayor riqueza de los sistemas de incentivos porque tiene menos problemas de credibilidad y por ende de free-riding

Conceptos clave

- Acciones (in)verificables y riesgo moral como fricción contractual que suele impedir el alineamiento perfecto de los incentivos
- Dificultad de evitar free-riding en cooperativas
- El papel del capitalista como reclamante residual que proporciona incentivos para realizar tareas y coordina la producción

Teoría de Juegos: Perfección en los subjuegos

Francisco Ruiz-Aliseda

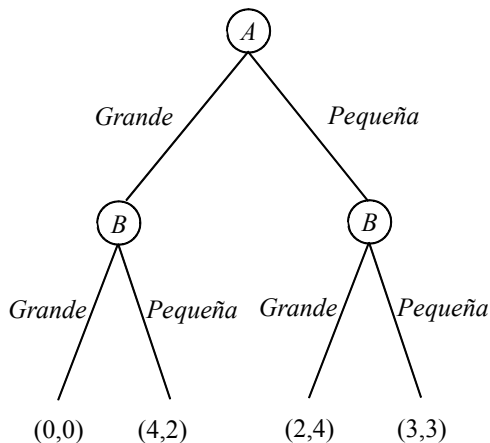
Escuela de Administración
Pontificia Universidad Católica de Chile

Ejemplo de juego dinámico

- Dos empresas A y B deciden con qué escala entrar en un mercado, si grande o pequeña
- A elige primero, su elección es observada por B y ésta después elige su escala
- Si ambas tienen escala grande, ganan 0 cada una
- Si ambas tienen escala pequeña, ganan 3 cada una
- Si ambas tienen escalas distintas, la que elige pequeña gana 2 y la otra gana 4

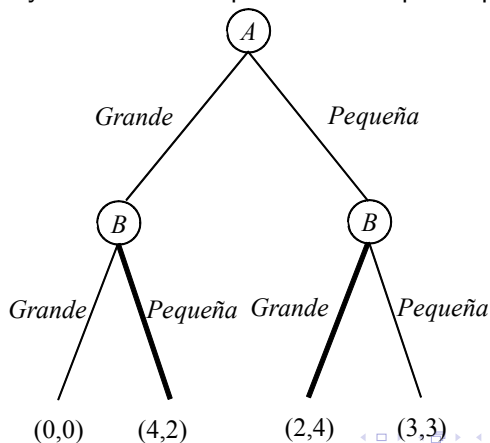
Representación extensiva del juego dinámico

- El árbol de este juego de dos etapas es el siguiente:



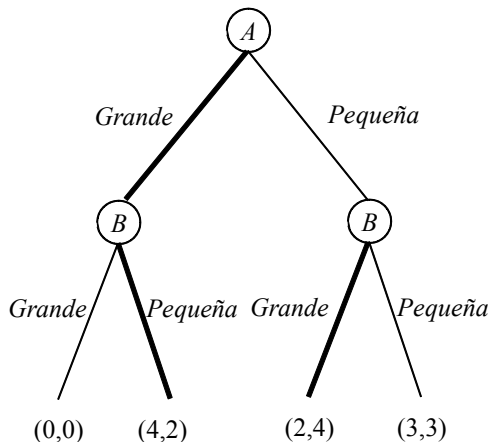
Inducción hacia atrás: Segunda etapa

- El árbol se resuelve de abajo para arriba, usando lo que se conoce como inducción hacia atrás, para así encontrar el denominado equilibrio de Nash perfecto
- Empezando desde abajo (la segunda etapa), se identifican los nodos en que B decide y se halla el comportamiento óptimo para cada nodo:



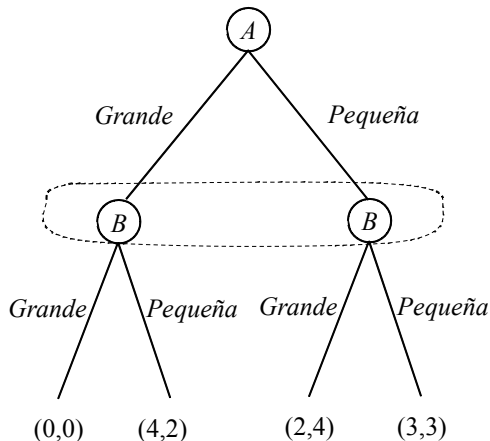
Inducción hacia atrás: Primera etapa

- Se sube en el árbol, teniendo en cuenta que la empresa A anticipa cómo se va a comportar la empresa B para cada una de sus decisiones, y se halla el comportamiento óptimo de A en la primera etapa:



Representación extensiva del juego simultáneo

- Si decidiesen a la vez en lugar de secuencialmente, B no observaría la elección de A, lo que se presenta por un óvalo quebrado:



Conclusión del ejemplo

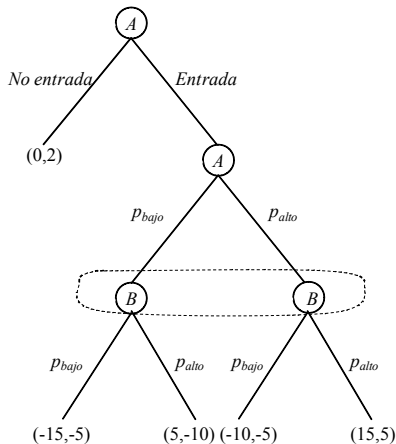
- Bajo secuencialidad, el resultado del único equilibrio de Nash perfecto es que la empresa A elija tener una escala grande y que la empresa B elija una escala pequeña
- El pago de equilibrio para A y B es 4 y 2, respectivamente
- Si ambas empresas eligieran simultáneamente, existiría otro equilibrio de Nash en el que la empresa B elige la escala grande y la empresa A elige la escala pequeña
- El que la empresa A elija primero le permite asegurar que el equilibrio que es más perjudicial para ella desaparezca
- A diferencia de lo que parece indicar este ejemplo, el mover primero no siempre es mejor que mover segundo

Ejemplo de juego dinámico más complejo

- Una empresa A debe elegir si entrar o no en un mercado en el que B ya está activa
- Si entra, B lo observa y cada empresa debe entonces elegir un precio bajo o alto de una forma simultánea

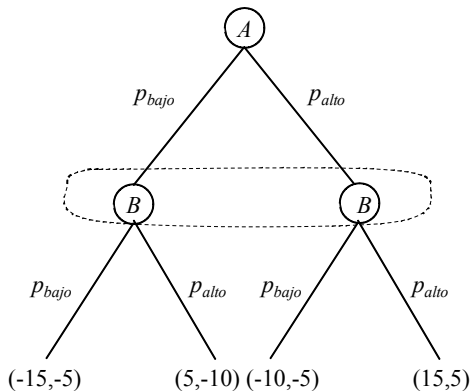
Representación extensiva de este juego

- Representación extensiva de este ejemplo para ciertos pagos:



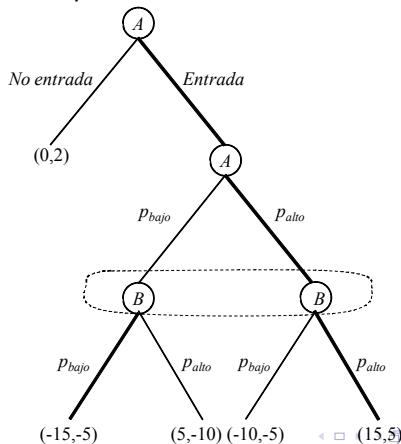
Resolución del juego usando forma extensiva

- Como siempre, se comienza desde abajo, identificando los subjuegos (esto es, los nodos con un círculo que no están dentro de un óvalo quebrado y todo lo que viene debajo de ellos, óvalos incluidos)
- En el ejemplo anterior había tres subjuegos, pero en este sólo hay dos: el que comienza cuando A mueve por segunda vez (ver figura) y el juego entero:



Equilibrio de Nash perfecto (en los subjuegos)

- Cuando los jugadores juegan un equilibrio de Nash en cada uno de los subjuegos del juego, el equilibrio se denomina equilibrio de Nash perfecto en los subjuegos
- El resultado del único equilibrio de Nash perfecto es que A entre y después fijen ambas un precio alto:



Motivación: Riesgo Moral bajo Incertidumbre

Francisco Ruiz-Aliseda

Escuela de Administración
Pontificia Universidad Católica de Chile

Riesgo moral e incertidumbre

- Hemos examinado la aparición de riesgo moral cuando las labores productivas se realizan por varios agentes y no es posible discernir la contribución individual a la producción total
- El problema de riesgo moral al que se enfrenta un principal que intenta motivar a un agente a que se esfuerce se complica si hay incertidumbre sobre el resultado del esfuerzo
- Inducir al agente a esforzarse requiere que su pago dependa del desempeño observado, pero si tal desempeño también depende del azar y al agente le preocupa eso, compensarle por el riesgo asumido puede ser muy costoso

Riesgo moral e incertidumbre

- Un salario fijo no motiva a esforzarse, pero intentar motivar al agente haciendo que se apropie de todo el beneficio *o pérdida* de un mayor esfuerzo le expondrá demasiado al azar
- El contrato óptimo entre el principal y el agente estará entre estos dos extremos

El modelo de principal-agente

- Suponemos que hay un principal y un solo agente que debe ser motivado
- El principal no se preocupa por la variabilidad en su pago final y ofrece un salario lineal en el valor generado por el agente, π :
 $s(\pi) = \alpha + \beta\pi$, donde α y β son variables controladas por el principal

El modelo de principal-agente

- Si el agente elige un esfuerzo $e \geq 0$ (una variable continua), su costo es $c(e) = e^2/2$, y el valor que genera para el principal es $\pi = e + X$, donde X es una variable aleatoria con valor esperado igual a 0 y varianza $\sigma_X^2 \geq 0$
- Al agente le desagrada la variabilidad en la utilidad que anticipa si es aleatoria: si anticipara una utilidad dada por una variable aleatoria Y con esperanza $E(Y)$ y varianza $Var(Y)$, su denominada utilidad esperada es $U_Y = E(Y) - \lambda Var(Y)/2$
- $\lambda \geq 0$ es un parámetro de aversión al riesgo que captura qué tanto le desagrada el riesgo al agente (es decir, la variabilidad en su utilidad aleatoria)
- No hay desagrado si $\lambda = 0$ (en cuyo caso, hay neutralidad al riesgo, como le pasa al principal), mientras que no quiere ningún riesgo si $\lambda \rightarrow \infty$ (aversión infinita al riesgo)

El modelo de principal-agente

- El esfuerzo no se puede verificar, pero el valor creado por el agente sí: sólo se observa π
- En caso de que el agente sea el vendedor de un nuevo producto, e podría ser las horas que dedica a promocionarlo, X el grado de aceptación de tal producto (algo que el agente no sabe con certeza hasta que terminan sus labores promocionales) y π las ventas finales del nuevo producto
- Asumimos que el agente puede ganar una utilidad de reserva $\underline{u}$ si rechaza el contrato ofrecido por el principal, con $\underline{u} < \frac{1}{2(1 + \lambda\sigma_X^2)}$ para que el valor creado por la cooperación sea positivo
- Tenemos un juego en dos etapas: en la primera, el principal elige α y β , y el agente acepta o rechaza tal contrato; en la segunda, el agente elige e , de modo que π se observa por todas las partes y se ejecuta el contrato

Solución del juego

- Usando inducción hacia atrás, dado un sistema de incentivos $s(\pi) = \alpha + \beta\pi$ y no sabiendo la realización de X , la utilidad anticipada por el agente es la siguiente variable aleatoria:

$$Y = \alpha + \beta e + \beta X - e^2/2$$

- Tal variable aleatoria tiene esperanza $E(Y) = \alpha + \beta e - e^2/2$ (pues X tiene un valor esperado de 0) y varianza $Var(Y) = \beta^2 \sigma_X^2$
- Por ende, la utilidad esperada del agente es

$$\begin{aligned} U_Y &= E(Y) - \lambda Var(Y)/2 \\ &= \alpha + \beta e - e^2/2 - \lambda \beta^2 \sigma_X^2 / 2 \end{aligned}$$

- Esto se maximiza para $e^* = \beta \geq 0$

Solución del juego

- Explicitando que el esfuerzo óptimo es una función de β , cuando $\beta > 0$, $de^*(\beta)/d\beta > 0$ indica que el agente se esfuerza más cuando más valor se puede apropiar de lo que genera
- Por ejemplo, un vendedor cuya comisión sobre ventas aumenta se esforzará más

Solución del juego

- En la primera etapa, el principal anticipa cómo el esfuerzo óptimo del agente depende de los incentivos que el principal ofrece
- El principal por tanto elige α y β para maximizar su beneficio esperado

$$P(\alpha, \beta) = E(\overbrace{(1 - \beta)(e^*(\beta) + X)}^{\text{Inocisión que se quiere al agente}} - \alpha)$$

sueto a la restricción de que la utilidad esperada del agente sea al menos tan grande como $\underline{u}$, o sea,

$$\alpha + \beta e^*(\beta) - (e^*(\beta))^2/2 - \lambda \beta^2 \sigma_X^2/2 \geq \underline{u}$$

- Esta restricción de racionalidad individual del agente debe cumplirse con igualdad para la solución óptima

Contrato óptimo

- Puesto que

$$\alpha = \underline{u} + \lambda\beta^2\sigma_X^2/2 + (e^*(\beta))^2/2 - \beta e^*(\beta),$$

el principal elige β para maximizar

$$\begin{aligned}\bar{P}(\beta) &= E((1-\beta)(e^*(\beta) + X) - \underline{u} - \frac{\lambda\beta^2\sigma_X^2}{2} - \frac{(e^*(\beta))^2}{2} + \beta e^*(\beta)) \\ &= (1-\beta)e^*(\beta) - \underline{u} - \lambda\beta^2\sigma_X^2/2 - (e^*(\beta))^2/2 + \beta e^*(\beta) \\ &= \beta - \underline{u} - \lambda\beta^2\sigma_X^2/2 - \beta^2/2.\end{aligned}$$

- Como

$$\frac{d\bar{P}(\beta)}{d\beta} = 1 - \lambda\beta\sigma_X^2 - \beta,$$

la condición de primer-order del problema de optimización del principal ($d\bar{P}(\beta)/d\beta = 0$) brinda que

$$\beta^* = \frac{1}{1 + \lambda\sigma_X^2}$$

Contrato óptimo

- Por tanto,

$$\alpha^* = \underline{u} - \frac{1 - \lambda\sigma_X^2}{2(1 + \lambda\sigma_X^2)^2}$$

- Interpretando β^* como qué tanto se preocupa el agente por el valor que genera para el principal, se cumple que decrece con $\lambda\sigma_X^2$
- Así que el principal hará que el agente se preocupe menos por el valor que le genera el agente cuanto mayor sea el desagrado por el riesgo o cuanto mayor sea la incertidumbre del entorno
- En caso de que el agente sea infinitamente averso al riesgo o el riesgo sea muy alto ($\lambda\sigma_X^2 \rightarrow \infty$), β^* converge a 0 y α^* a $\underline{u}$: el agente recibe un salario fijo igual a su utilidad de reserva
- En caso de que el agente es neutro al riesgo o no hay incertidumbre en el entorno ($\lambda\sigma_X^2 \rightarrow 0$), β^* converge a 1 y α^* a $\underline{u} - 1/2 < 0$ (solución de franquicia)

Contrato óptimo

- El pago del principal es igual a

$$P^* = \frac{1}{2(1 + \lambda\sigma_X^2)} - \underline{u} > 0$$

- Este pago decrece con la posición negociadora del agente (capturado por $\underline{u}$) y con el riesgo del entorno y/o la aversión al riesgo del agente (capturado por $\lambda\sigma_X^2$)

Lecciones clave a aprender

- Un principal puede alinear algo los incentivos de un agente sujeto a riesgo moral haciendo a éste algo partícipe de beneficios que no sólo vienen determinados por el esfuerzo del agente sino también por el azar
- La participación será mayor cuanto menos riesgo perciba el agente o cuanto menor desagrado sufra por tomar riesgos

Motivación: Riesgo Moral bajo Responsabilidad Limitada

Francisco Ruiz-Aliseda

Escuela de Administración
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción

- Hemos visto cómo el motivar a un agente puede colisionar con la absorción de riesgos, lo cual lleva a cierta ineficiencia (generalmente inevitable) en la gestión de una empresa
- Dados estos inconvenientes, lo mejor para motivar a un agente requiere premiarle por buenos resultados y castigarle por malos resultados, con un mayor riesgo del entorno suavizando ambos aspectos (β^* bajaba si σ_X^2 aumentaba)
- Hay otro motivo por el que incluso un solo agente podría no poder ser motivado de forma eficiente, aún si es neutral al riesgo: cuando su salario no puede bajar de una cota inferior, lo que limita los castigos
- Tal responsabilidad limitada puede surgir por falta de riqueza suficiente del agente o por salarios mínimos regulados por ley

Modelo: Ingredientes básicos

- Hay un principal y agente, ambos neutrales al riesgo, con el agente pudiendo elegir si esforzarse ($e = 1$) o no ($e = 0$) en un entorno donde e no es verificable, pero el beneficio generado por el agente sí es verificable
- El agente tiene una utilidad de reserva $\underline{u}$, y el esfuerzo le supone un costo $c > 0$
- Si el agente se esfuerza, genera un beneficio $\pi_H > 0$ con probabilidad $\alpha_1 \in (0, 1)$ y un beneficio $\pi_L \in (0, \pi_H)$ con probabilidad complementaria
- Si el agente no se esfuerza, genera un beneficio $\pi_H > 0$ con probabilidad $\alpha_0 \in (0, 1)$ y un beneficio $\pi_L \in (0, \pi_H)$ con probabilidad complementaria, donde $\alpha_0 < \alpha_1$
- Por ende, el esforzarse aumenta la probabilidad de π_H y baja la de π_L , aumentando el beneficio esperado por el principal, pero ambos sucesos son posibles no importa si $e = 0$ o $e = 1$

Modelo: Responsabilidad limitada

- El principal no puede pagar un salario por debajo de a , donde $a \leq \underline{u}$ es un parámetro que captura qué tan severa es la responsabilidad limitada
- Intuitivamente, cuando a es lo suficientemente pequeño y la responsabilidad limitada no es relevante, se pueden evitar ineficiencias vendiéndole la empresa al agente a cambio de un pago fijo, por lo que asumiremos que a es lo suficientemente grande (en concreto, $a > \underline{u} - \alpha_0 c / (\alpha_1 - \alpha_0)$)
- El juego tiene dos etapas: en la primera, el principal ofrece un contrato que especifica un salario w_k cuando se realiza el beneficio π_k , $k \in \{H, L\}$, y el agente decide si aceptarlo o no; en la segunda, si el agente elige su esfuerzo si no rechazó el contrato anteriormente, de modo que se revela el beneficio realizado y se ejecuta el contrato

Resolución del modelo: Programa a resolver

- Teniendo en mente el motivar al agente a esforzarse, el principal elige w_H y w_L para maximizar su pago esperado, $\alpha_1(\pi_H - w_H) + (1 - \alpha_1)(\pi_L - w_L)$, sujeto a las siguientes restricciones:

$$w_H \geq a$$

$$w_L \geq a$$

$$\alpha_1 w_H + (1 - \alpha_1)w_L - c \geq \alpha_0 w_H + (1 - \alpha_0)w_L$$

$$\alpha_1 w_H + (1 - \alpha_1)w_L - c \geq \underline{u}$$

- Las dos primeras se refieren a la responsabilidad limitada, la tercera a que el agente se esfuerce si acepta el contrato y la última garantiza que quiere aceptar un contrato que le inducirá a esforzarse

Resolución del modelo: Programa simplificado

- Es un programa de optimización complejo, pero podemos resolverlo ignorando algunas restricciones que conjeturamos como irrelevantes y verificando posteriormente que la solución obtenida las satisface tal y como habíamos conjeturado
- Ignoremos $w_H \geq a$ (pues parece claro que $w_H \geq w_L$, por lo que $w_L \geq a$ hará que $w_H \geq a$)
- Ignoremos también $\alpha_1 w_H + (1 - \alpha_1) w_L - c \geq \underline{u}$: parece intuitivo que la responsabilidad limitada implica que el principal no puede pagar un salario demasiado bajo cuando el beneficio resulta ser bajo, lo que permite que al agente gane una utilidad esperada mayor que la de reserva
- Así que el principal elige w_H y w_L para maximizar $\alpha_1(\pi_H - w_H) + (1 - \alpha_1)(\pi_L - w_L)$ sujeto a $w_L \geq a$ y $\underbrace{\alpha_1 w_H + (1 - \alpha_1) w_L - c}_{\text{Rog esperada por el agente si } e=1} \geq \underbrace{\alpha_0 w_H + (1 - \alpha_0) w_L}_{\text{Rog esperada si } e=0}$

Resolución del modelo: Contrato óptimo

- Equivalentemente, el principal elige w_H y w_L para maximizar $\alpha_1(\pi_H - w_H) + (1 - \alpha_1)(\pi_L - w_L)$ sujeto a $w_L \geq a$ y $w_H - w_L \geq c/(\alpha_1 - \alpha_0)$
- Claramente, debe cumplirse que $w_L = a$, pues si se cumpliera que $w_L > a$ en la solución óptima, el principal podría bajar un poquito w_L y bajar w_H en la misma cuantía sin violar ninguna restricción pero mejorando su pago esperado, lo que contradiría que estamos en la solución óptima
- Como $w_L^* = a$, tenemos que el principal elige w_H para maximizar $\alpha_1(\pi_H - w_H) + (1 - \alpha_1)(\pi_L - a)$ sujeto a $w_H \geq a + c/(\alpha_1 - \alpha_0)$, por lo que también debe cumplirse que $w_H^* = a + c/(\alpha_1 - \alpha_0)$
- Obviamente, $w_H^* \geq w_L^*$, tal y como conjeturamos, mientras que el haber supuesto que $a > \underline{u} - \alpha_0 c/(\alpha_1 - \alpha_0)$ implica que $\alpha_1 w_H^* + (1 - \alpha_1)w_L^* - c > \underline{u}$, por lo que la solución satisface todas las restricciones del programa original

Implicancias de la responsabilidad limitada

- La solución cuando $a > \underline{u} - \alpha_0 c / (\alpha_1 - \alpha_0)$ es por tanto $w_H^* = a + c / (\alpha_1 - \alpha_0)$ y $w_L^* = a$
- Aunque no lo haremos formalmente (ver apuntes en inglés para la demostración), el salario que se paga cuando el beneficio es bajo o alto excede al correspondiente que se pagaría si no hubiera responsabilidad limitada
- El principal no puede castigar tanto como desearía al agente cuando los resultados son malos, por lo que incentivarlo a esforzarse requiere que la recompensa cuando lo hace bien sea mayor
- Pero el principal lo recompensa demasiado para su gusto, de modo que el salario bruto del agente excede al costo de esfuerzo y el costo de oportunidad de trabajar en otro lado, obteniendo así el agente una utilidad neta positiva

Lecciones clave a aprender

- En numerosas ocasiones, no es posible pagar a un agente por debajo de un umbral cuando sus resultados son malos
- Esto limita los castigos inherentes a la motivación, lo cual se traduce en que las recompensas deben ser más intensas que cuando no hay responsabilidad limitada
- Si me quitan algunos palos, me veo obligado a usar más de lo que me gustaría las zanahorias para hacer que el caballo corra

Motivación: Incentivos Multi-tarea

Francisco Ruiz-Aliseda

Escuela de Administración
Pontificia Universidad Católica de Chile

Agencia multi-tarea

- Muchas veces, un agente puede o debe realizar varias tareas y tiene varias maneras de influir en la medida de desempeño usada por el principal
- Por ejemplo, una empresa puede querer que un vendedor venda productos pero que no recurra al engaño, dañando así de una forma inobservable a la reputación de la empresa y por ende a sus ventas futuras
- La “multi-tarea” puede exacerbar el riesgo moral si no se puede contratar el esfuerzo del agente en cada tarea y el principal mide el desempeño global del agente de una forma imperfecta:
 - ▶ ¿Cómo evitar manipulaciones por parte del agente del desempeño percibido por el principal, en vez del real? Se verá hoy en clase
 - ▶ ¿Cómo incentivar varias tareas dados los recursos limitados del agente (por ejemplo, tiempo)? Se ve en la guía de repaso

Variación del modelo estándar

- Variamos el modelo de principal-agente haciendo que el agente pueda realizar dos tareas a y b
- El principal gana $\pi = e_a$ si el agente elige un esfuerzo $e_a \geq 0$ en la tarea a y un esfuerzo $e_b \geq 0$ en la tarea b (o sea, la tarea b no crea valor)
- Ni e_a ni π son verificables, pero sí lo es la medida de desempeño $m = e_a + \sigma e_b$, donde el parámetro $\sigma \geq 0$ mide inversamente la “calidad” de la medida usada por el principal para aproximar el valor que en realidad crea el agente (calidad máxima si $\sigma = 0$ y mínima conforme $\sigma \rightarrow \infty$)
- El agente tiene una utilidad de reserva $\underline{u}$, y su costo si elige e_a y e_b es $c(e_a, e_b) = e_a^2/2 + e_b^2/2$

Juego de dos etapas

- Juego con dos etapas
- En la primera, el principal ofrece al agente un contrato con un salario $w(m) = \alpha + \beta m$ (el principal elige α y β), y el agente lo acepta o rechaza
- En la segunda, el agente elige el esfuerzo de cada una de las tareas, y posteriormente se verifica la realización de m para finalmente ejecutar el contrato

Modelo sin riesgo moral

- Como siempre, empezamos tomando como referencia el modelo en que e_a puede contratarse
- En estas situaciones, sabemos del modelo visto anteriormente para el caso en que no hay incertidumbre que lo óptimo para el principal sería inducir $\hat{e}_a = 1$ y $\hat{e}_b = 0$ “vendiendo” la empresa al agente
- Cuando sólo m puede contratarse, el principal se va a exponer a que el agente elija $e_b > 0$, y los incentivos a aumentar este valor crecerán con σ , lo que hará que la sensibilidad de los incentivos dados por el principal a realizaciones de m disminuyan

Resolución de la segunda etapa

- En la segunda etapa, dados α y β , el agente elige e_a y e_b para maximizar

$$\alpha + \beta(e_a + \sigma e_b) - \frac{1}{2} e_a^2 - \frac{1}{2} e_b^2$$

- Las condiciones de primer orden brindan que

$$e_a^*(\beta) = \beta$$

y

$$e_b^*(\beta) = \beta\sigma$$

- El agente obtiene una utilidad neta igual a

$$U(\alpha, \beta) = \alpha + \beta^2/2 + \beta^2\sigma^2/2 - \frac{u}{2}$$

si acepta el sistema de incentivos $w(m) = \alpha + \beta m$

$\frac{u}{2}$ $\hookrightarrow$ costo de oportunidad

Resolución de la primera etapa

- En la primera etapa, el principal anticipa que el agente acepta su oferta si y sólo si $U(\alpha, \beta) \geq 0$
- Por tanto, el principal elige α y β para maximizar

$$P(\alpha, \beta) = e_a^*(\beta) - \alpha - \beta(e_a^*(\beta) + \sigma e_b^*(\beta))$$

sujeto a la siguiente restricción de racionalidad individual:

$$U(\alpha, \beta) = \alpha + \beta^2/2 + \beta^2\sigma^2/2 - \underline{u} \geq 0$$

Resolución de la primera etapa

- Como se debe cumplir que $\alpha = \underline{u} - \beta^2/2 - \beta^2\sigma^2/2$, el principal elige β para maximizar

$$\bar{P}(\beta) = \beta - \beta^2/2 - \beta^2\sigma^2/2 - \underline{u}$$

- La condición de primer orden brinda que $1 - \beta - \beta\sigma^2 = 0$, esto es,

$$\beta^* = \frac{1}{1 + \sigma^2}$$

- Por tanto,

$$\alpha^* = \bar{u} - \frac{1}{2(1 + \sigma^2)}$$

y el pago que espera ganar el principal es

$$P^* = \frac{1}{2(1 + \sigma^2)} - \bar{u}$$

Limitaciones de los incentivos extrínsecos con agentes multi-tarea

- Como σ mide la imperfección de la medida de desempeño, β^* cae con σ , y tal caída se compensa con un aumento de la variable α^* , la cual entonces crece con σ
- Cuando se pueden manipular las medidas de desempeño, el principal confía menos en los incentivos extrínsecos: no tiene sentido compensar al agente por malas acciones que sustituyen a las buenas

¿? Otorga de los
incentivos

Lecciones clave a aprender

- El riesgo moral se exagera cuando un agente realiza múltiples tareas y el principal sólo observa resultados globales
- La manipulación de medidas de desempeño hace que los incentivos extrínsecos pierdan utilidad

Motivación: Supervisión y Salarios de Eficiencia

Francisco Ruiz-Aliseda

Escuela de Administración
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción

- Los incentivos para realizar esfuerzo pueden tener una naturaleza implícita en el sentido de que no se originan a partir de una fórmula predeterminada en base a una medida de desempeño (quizá multidimensional)
- Existen numerosos incentivos implícitos, muchos de ellos con un carácter dinámico, pero quizá el más elemental tenga que ver con la supervisión de la tarea del agente por parte del principal y la amenaza de perder el empleo en caso de que el agente sea pillado eludiendo sus responsabilidades laborales
- Esta supervisión puede verse complementada con el pago de un salario por encima del de mercado para acentuar el miedo a perder el trabajo
- Por tanto, la supervisión es otra manera de motivar, y estos salarios por encima de los de mercado usados para disciplinar a los agentes se conocen como salarios de eficiencia

Modelo

- Hay un principal y agente, ambos neutrales al riesgo, con el agente pudiendo elegir si esforzarse ($e = 1$) o no ($e = 0$) en un entorno hostil a la motivación, pues ni el esfuerzo ni el beneficio generado por el agente son verificables
- El agente tiene un salario de reserva $\underline{u}$, y el esfuerzo le supone un costo $c > 0$
- Si el agente no se esfuerza, el principal no gana nada, mientras que esforzarse garantiza que el principal gana una cantidad conocida $\pi > 0$
- El principal tiene una probabilidad conocida denotada por $p \in [0, 1]$ de obtener información verificable de que el agente no se esforzó si esto realmente sucedió

Modelo (continuado)

- De ser pillado, esto sucede inmediatamente, por lo que el agente puede tomar su opción alternativa al ser despedido, aunque tiene que soportar una pérdida reputacional capturada por el parámetro l : si es despedido, asumimos que el agente incurre en el costo de esforzarse y es pagado su salario $\underline{u}$ minorado por la pérdida reputacional l (asumimos que $\underline{u} > c + l$)
- Así que tenemos un juego ^{Reserva > Costo + costo reputacional} de dos etapas
- En la primera etapa, el principal elige el salario w que el agente obtendrá si no se le pilla no esforzándose, y el agente decide si aceptar tal contrato o no
- En la segunda, si aceptó el contrato previamente, elige si esforzarse o no; si eligió no esforzarse y le pilla el principal, esto ocurre inmediatamente, y puede ejecutar su opción alternativa dado el costo reputacional

Resolución del modelo

- Teniendo presente que el principal busca incentivar al agente a esforzarse, elegirá w para maximizar $\pi - w$ sujeto a $w - c \geq (1 - p)w + p(\underline{u} - c - l)$ (no engañar al principal y esforzarse es preferible a engañarlo no esforzándose) y $w - c \geq \underline{u} - c$ (trabajar para el principal bajo esas condiciones es mejor que la alternativa)
 $U_{(c,1)} \geq U_{(c,0)}$
- Equivalentemente, el principal elige w para maximizar $\pi - w$ sujeto a $w \geq \underline{u} - c - l + c/p$ y $w \geq \underline{u}$, restricciones que pueden reescribirse de forma más compacta como una sola: $w \geq \underline{u} + \max\{0, c/p - c - l\}$
- Como la función objetivo decrece con w , debe cumplirse en la solución óptima que $w^* = \underline{u} + \max\{0, c/p - c - l\}$
- Así que $w^* = \underline{u}$ cuando $p > c/(c + l)$, mientras que los salarios son de eficiencia cuando $p \leq c/(c + l)$, ya que $w^* = \underline{u} - c - l + c/p > \underline{u}$ en estos casos (se paga la utilidad neta de la alternativa en caso de ser pillado aumentada por el término c/p , que captura la tentación de no esforzarse dada la calidad del sistema de supervisión)

Implicancias

A medida que aumenta tu salario $\rightarrow$ Nos costoso es que te pillen

Nuestro nuevo problema es que te pillen $\rightarrow$ Nos alto es tu salario $\rightarrow$ Menos propenso a no esforzarse

- Cuando la probabilidad de ser detectado eludiendo las responsabilidades laborales es baja, el salario debe ser relativamente alto para que el perder el trabajo sea más amenazador en el improbable caso de que el agente sea pillado no trabajando
- Cuando el detectar la falta de esfuerzo es fácil, el principal no necesita ofrecer un buen trato en relación a lo que ofrece el mercado laboral, a diferencia de cuando p es bajo

Diseño óptimo del sistema de supervisión

- El principal gana $\Pi(p) = \pi - \underline{u} + l + c - c/p$ si $p \leq c/(c + l)$ y $\Pi(p) = \pi - \underline{u}$ si $p > c/(c + l)$, pero ¿qué pasaría si el principal pudiera elegir el sistema óptimo de supervisión si el costo de elegir p viniera dado por $C(p) = \lambda p^2$, donde $\lambda > (c + l)^3/(2c^2)$?
- Como

$$\Pi(p) - C(p) = \begin{cases} \pi - (\underline{u} - l - c) - c/p - \lambda p^2 & \text{si } p \leq c/(c + l) \\ \pi - \underline{u} - \lambda p^2 & \text{si } p > c/(c + l) \end{cases},$$

está claro que el principal nunca elegirá $p > c/(c + l)$, y podemos restringir nuestra atención a $p \leq c/(c + l)$

- La condición de primer orden brinda que $c/p^2 - 2\lambda p = 0$, por lo que $p^* = \sqrt[3]{\frac{c}{2\lambda}}$, lo cual es inferior a $\frac{c}{c + l}$, tal y como supusimos

Implicancias sobre supervisión óptima

- El principal gana $\Pi(p^*) - C(p^*) = \pi - (\underline{u} - l - c) - \sqrt[3]{27\lambda c^2/4}$ cuando diseña óptimamente el sistema de supervisión
- El término $\pi - (\underline{u} - l - c)$ captura el beneficio que trae el agente neto del costo de oportunidad del agente cuando es pillado no esforzándose, mientras que el otro término captura el costo de diseñar el sistema de monitoreo ($C(p^*)$) más el costo que impone en el principal el componente del salario de eficiencia al determinar tal sistema de forma óptima (c/p^*)
- Si parametrizamos la tentación de no esforzarse a través del costo de esforzarse, vemos que el costo total ($\sqrt[3]{27\lambda c^2/4}$) crece con c
- A pesar de que un mayor c aumenta p^* (la calidad del sistema de supervisión), el principal acaba ganando menos porque el salario de eficiencia aumenta cuando es más intensa la tentación de no esforzarse

Lecciones clave a aprender

- Cuando el principal monitorea de forma imperfecta si el agente se esfuerza, el miedo a ser despedido puede incentivar el esfuerzo, aspecto que puede verse reforzado por el uso de salarios de eficiencia (por encima del mercado)
- El diseño óptimo del sistema de supervisión debe tener en cuenta cómo afecta al salario de eficiencia ofrecido al agente

Motivación: Promociones como Torneos

Francisco Ruiz-Aliseda

Escuela de Administración
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción

- Si una promoción lleva a un mayor salario y la promoción se produce por un buen desempeño, entonces está claro que la búsqueda de promociones puede incentivar a los agentes
- Más interesante es analizar sus efectos positivos sobre la motivación cuando hay posibilidades limitadas de ser promocionado y varios agentes compiten por esas escasas promociones (visión de las mismas como torneos)
- Ejemplo de evaluación relativa del desempeño: quien consigue mejores resultados en una tarea que los demás consigue la promoción
- Tal evaluación no sólo puede llevar a mayores esfuerzos por el efecto de la competencia, sino que también permite evitar castigar o premiar a un agente por factores de azar que afectan a todos por igual, lo cual reduce el riesgo asumido por tal agente

Modelo

- Hay un principal y dos agentes denominados 1 y 2, todos neutrales al riesgo
- El desempeño del agente $i \in \{1, 2\}$ al realizar una tarea es $\tilde{\pi}_i = e_i + \tilde{\theta} + \tilde{\epsilon}_i$, donde $e_i \geq 0$ es el esfuerzo, $\tilde{\theta}$ es una variable aleatoria de media cero que afecta a ambos por igual, y $\tilde{\epsilon}_i$ es una variable aleatoria que sólo afecta a i
- Todas las variables aleatorias son independientes, y asumimos que $\tilde{\epsilon}_i$ sigue una normal de media cero y varianza $\sigma^2 \geq 0$ ($i \in \{1, 2\}$)
- El costo de realizar esfuerzo e_i es $c(e_i) = e_i^2/2$
- Un agente tiene una utilidad de reserva igual a $\underline{u}$

Esfuerzo $\rightarrow$ No verificable

Desempeño $\rightarrow$ Verificable $\rightarrow$ Determina quien gana el Torneo

Modelo (continuado)

- Desempeño posee un ordenamiento de conocimiento
- El esfuerzo es inverificable, a diferencia del desempeño de cada uno, que es lo que se emplea para determinar quien gana el torneo
- Juego en dos etapas
- En la primera, el principal ofrece pagar un salario W al ganador del torneo y $L \in (0, W)$ al perdedor, de modo que cada uno de los agentes decide si aceptar o no tal contrato
- En la segunda, si ambos eligieron participar en el torneo, entonces cada uno elige a la vez su esfuerzo, de manera que se realizan los desempeños y se ejecuta el contrato
- Restringimos atención a equilibrios en los que los agentes encuentran óptimo comportarse igual (simétricamente)

Resolución del modelo: segunda etapa

- Supongamos que el agente 2 elige $e_2 = e^*$ en un equilibrio de Nash que es **simétrico**, de modo que 1 elige e_1 para maximizar

↳ Se comportan de forma idéntica

$$L \underbrace{\Pr(\tilde{\pi}_1 < \tilde{\pi}_2)}_{\text{Prob. de perder}} + W \underbrace{[1 - \Pr(\tilde{\pi}_1 < \tilde{\pi}_2)]}_{\text{Prob. de ganar}} - \underbrace{e_1^2/2}_{\text{Costo de esforzarse para ganar}}$$

- Con probabilidad $\Pr(\tilde{\pi}_1 < \tilde{\pi}_2) = \Pr(\tilde{\epsilon}_1 - \tilde{\epsilon}_2 < e^* - e_1)$, su desempeño es peor que el de 2 y gana L , mientras que gana W en caso contrario, correspondiendo el último término al costo de esforzarse
- La función objetivo puede reescribirse como

$$W - (W - L) \Pr(\tilde{\epsilon}_1 - \tilde{\epsilon}_2 < e^* - e_1) - e_1^2/2$$

$$\Pr(\tilde{\epsilon}_1 < \tilde{\pi}_2) = \Pr(e_1 + \tilde{\theta} + \tilde{\epsilon}_1 < e^* + \tilde{\theta} + \tilde{\epsilon}_2)$$

$$= \Pr(\tilde{\epsilon}_1 - \tilde{\epsilon}_2 < e^* - e_1)$$

Resolución del modelo: segunda etapa

- El hecho de que $\tilde{\epsilon}_1 - \tilde{\epsilon}_2$ siga una distribución normal con media cero y varianza $2\sigma^2$ implica que el agente 1 elige e_1 para maximizar

$$W - (W - L)F(e^* - e_1) - e_1^2/2,$$

donde $F(\cdot)$ denota la función de distribución de una normal de media cero y varianza $2\sigma^2$

- Observar que $\tilde{\theta}$ no tiene ningún papel, uno de los beneficios de usar mecanismos de evaluación relativa del desempeño: el riesgo común se elimina al no afectar al diferencial de rendimiento
- Usando primas para denotar derivadas, la condición de primer orden brinda que

$$(W - L)F'(e^* - e_1) - e_1 = 0$$

- En un equilibrio simétrico, debe cumplirse que $e_1 = e^*$, de modo que la condición de primer orden es

$$e^* = (W - L)F'(0),$$

donde $F'(0)$ es la densidad de una normal con media cero y varianza $2\sigma^2$ evaluada en 0.

Resolución del modelo: segunda etapa

- Como $F'(0) = \frac{1}{2\sigma\sqrt{\pi}}$, se cumple que cada agente elige $e^* = \frac{W - L}{2\sigma\sqrt{\pi}}$ en el único equilibrio simétrico
- Promociones más importantes (medidas por $W - L$) resultan en mayor esfuerzo, mientras que el esfuerzo cae cuando la suerte es más prominente (medido por la desviación estándar, σ)
- Finalmente, se obtiene que cada agente espera ganar $\frac{1}{2}L + \frac{1}{2}W - \frac{1}{2} \left(\frac{W - L}{2\sigma\sqrt{\pi}} \right)^2$, pues gana y pierde el torneo con igual probabilidad

Resolución del modelo: primera etapa

- Sabemos de clases anteriores que lo eficiente es $\hat{e}_i = 1$ ($i \in \{1, 2\}$)
- Y si W^* y L^* son tales que $W^* - L^* = 2\sigma\sqrt{\pi}$, entonces $e^* = 1$
- Por lo tanto, el principal consigue la eficiencia eligiendo W^* y L^* tal que $W^* - L^* = 2\sigma\sqrt{\pi}$ (ver apuntes en inglés para la demostración formal)

Lecciones a aprender

- Concebir las promociones como torneos entre agentes que compiten unos con otros puede resolver problemas de riesgo moral
- Además de hacer que riesgos comunes no afecten a la evaluación de un agente (lo cual sería importante si fuera averso al riesgo, pues reduce la compensación por riesgo demandada por el agente)

Motivación: Preocupación por la Carrera Futura

Francisco Ruiz-Aliseda

Escuela de Administración
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción

- Las relaciones laborales habitualmente son a largo plazo, a diferencia de lo que asumimos hasta ahora
- Si no hay futuro, sabemos que un salario fijo no proporcionará motivación (extrínseca) a esforzarse
- Si hay futuro, esto puede cambiar, bien porque las acciones presentes sean recompensadas en el futuro o bien porque eviten castigos futuros (contratos implícitos en ambos casos)
- Estudiaremos ahora cómo un agente que se preocupa por su carrera futura e intenta convencer al principal de que es competente podría estar dispuesto a esforzarse por un salario fijo porque espera que un buen rendimiento le traiga mayores salarios futuros
- Cuando el esfuerzo no se puede observar, un agente que trabaja más duro de lo esperado puede cambiar favorablemente la percepción del principal sobre su competencia de modo que sea recompensado con mejores condiciones en el futuro

Modelo: Talento y suerte

- Dos períodos denotados por $t \in \{0, 1\}$, con el beneficio que genera el agente en t dado por $\tilde{\pi}_t = e_t + \tilde{\tau} + \tilde{\epsilon}_t$, donde $e_t \geq 0$ es el esfuerzo en t , mientras que $\tilde{\tau}$ y $\tilde{\epsilon}_t$ ($t \in \{0, 1\}$) son variables aleatorias independientes
- El talento (o competencia) del agente, $\tilde{\tau}$, es fijo en el tiempo y se sabe que es obtenido de una distribución normal con media τ_0 y varianza $\sigma_\tau^2 \geq 0$, mientras que la "suerte" transitoria del agente en $t \in \{0, 1\}$ se representa por $\tilde{\epsilon}_t$, obtenido de una distribución normal con media 0 y varianza $\sigma_\epsilon^2 \geq 0$
- Los valores que toman las variables aleatorias se obtienen independientemente al principio de $t = 0$, pero nunca nadie observa tales valores, el agente incluido: lo único aleatorio que se observa es la realización de $\tilde{\pi}_t$ al final del período $t \in \{0, 1\}$
- Así que el agente no sabe más sobre su talento y suerte que el principal

Modelo: Negociación sobre un salario fijo

- Elegir un esfuerzo e_t le cuesta al agente $c(e_t) = e_t^2/2$ ($t \in \{0, 1\}$), y los pagos futuros los descuenta usando el factor $\delta \in (0, 1)$ (es decir, $\delta = (1 + r)^{-1}$, donde $r > 0$ es su tasa de descuento)
- El principal no observa el esfuerzo puesto por el agente, pero sí cuánto beneficio produce al final del período correspondiente, al igual que lo observa el agente
- Para dejar claro que es la dinámica la que produce los resultados interesantes, asumiremos que ambos negocian un salario fijo en cada período, por lo que se enfrentan a una secuencia de contratos a corto plazo (no pueden firmar un contrato a largo plazo y tampoco pueden pagar por resultados en ningún período)
- Se asume también que al negociar el salario fijo en cada período, el agente tiene todo el poder negociador, por lo que el principal le ofrece todo el beneficio que espera obtener gracias a él, *dada la creencia que el principal tiene sobre el talento del agente en tal período*

Modelo: Secuencia temporal de acciones y eventos

- Ambos son neutrales al riesgo y juegan un juego de dos períodos
- En el primero ($t = 0$), el principal ofrece un salario fijo al agente, quien decide si aceptarlo o no, y en caso de aceptarlo decide luego cuánto esforzarse antes de que se revele a ambas partes el beneficio generado en $t = 0$
- En el segundo ($t = 1$), el principal actualiza sus creencias sobre cuán talentoso es el agente y le ofrece un salario fijo al agente dadas esas creencias, de modo que el agente decide si aceptarlo o no, y en caso de aceptarlo decide luego cuánto esforzarse antes de que se revele a ambas partes el beneficio generado en $t = 1$
- Concepto de solución es equilibrio de Nash perfecto en los subjuegos, como es habitual en juegos dinámicos

$$\tilde{\pi}_0 = e_0 + \tilde{\tau} + \tilde{\epsilon}_0$$

$$\tilde{\tau} + \tilde{\epsilon}_0 = \tilde{\pi}_0 - \hat{e}_0$$

Actualización de creencia

Resolución del modelo: Segundo período

- En $t = 1$, si el agente acepta la oferta, está claro que se enfrenta a un problema estático y obviamente elegirá $e_1^* = 0$, por lo que el principal ofrece un salario igual a $w_1 = \mathcal{E}_{\pi_0}(\tilde{\pi}_1) = \mathcal{E}_{\pi_0}(\tilde{\tau})$, donde la esperanza debe tomarse condicional en base a lo que se aprenda de que el beneficio observado en el primer período haya sido π_0 , dado lo que cree el principal que se esforzó el agente, denotado por $\hat{e}_0$
- En concreto, el principal ha aprendido que la realización de $\tilde{\tau} + \tilde{\epsilon}_0$ es igual a $\pi_0 - \hat{e}_0$, y puede actualizar sus creencias sobre la realización de $\tilde{\tau}$ en base a esta información para determinar el salario de $t = 1$
- Es un teorema matemático que la distribución de $\tilde{\tau}$ condicionada a que $\tilde{\tau} + \tilde{\epsilon}_0 = x$ es normal con varianza dada por $\frac{\sigma_\epsilon^2 \sigma_\tau^2}{\sigma_\tau^2 + \sigma_\epsilon^2}$ y esperanza $(\frac{\sigma_\epsilon^2}{\sigma_\tau^2 + \sigma_\epsilon^2})\tau_0 + (\frac{\sigma_\tau^2}{\sigma_\tau^2 + \sigma_\epsilon^2})x$ (la media ponderada de la esperanza inicial y de lo que se observa con ruido sobre la realización de $\tilde{\tau}$)
- En este caso $x = \pi_0 - \hat{e}_0$, por lo que $\mathcal{E}_{\pi_0}(\tilde{\tau}) = [\sigma_\epsilon^2 \tau_0 + \sigma_\tau^2 (\pi_0 - \hat{e}_0)] / (\sigma_\tau^2 + \sigma_\epsilon^2)$

Resolución del modelo: Segundo período (continuado)

- Si el agente eligió e_0 (que puede diferir de lo que cree el principal, pues este no observa tal elección), se cumple que su pago en el segundo período es

$$\begin{aligned}\Pi_1(e_0, \hat{e}_0 | \tau + \epsilon_0) &= \frac{\sigma_\epsilon^2 \tau_0 + \sigma_\tau^2 (\pi_0 - \hat{e}_0)}{\sigma_\tau^2 + \sigma_\epsilon^2} \\ &= \frac{\sigma_\epsilon^2 \tau_0 + \sigma_\tau^2 (\tau + \epsilon_0 + e_0 - \hat{e}_0)}{\sigma_\tau^2 + \sigma_\epsilon^2}\end{aligned}$$

- Este pago del agente en el segundo período crece con e_0 , el aspecto clave del problema: mayor esfuerzo en el primer período aumenta el salario futuro del agente, por lo que las preocupaciones por la carrera futura incentivan el esfuerzo
- Notar que en el primer período, este salario que ganará el agente en $t = 1$ se percibe como aleatorio, pues entonces no se sabrá la realización de $\tilde{\tau} + \tilde{\epsilon}_0$

Resolución del modelo: Primer período

- En el primer período, si el principal cree que el agente elige $\hat{e}_0$, entonces le ofrece un salario $w_0 = \hat{e}_0 + \mathcal{E}(\tilde{\tau})$ (pues $\mathcal{E}(\tilde{\epsilon}_0) = 0$), donde la esperanza no puede ser condicionada a nada al no haberse observado nada aún
- El agente elige por tanto e_0 para maximizar su pago descontado:

$$\begin{aligned} & \tau_0 + \hat{e}_0 + \delta \mathcal{E}(\Pi_1(e_0, \hat{e}_0 | \tilde{\tau} + \tilde{\epsilon}_0)) - \frac{e_0^2}{2} \\ = & \tau_0 + \hat{e}_0 + \frac{\delta [\sigma_\epsilon^2 \tau_0 + \sigma_\tau^2 (\tau_0 + e_0 - \hat{e}_0)]}{\sigma_\tau^2 + \sigma_\epsilon^2} - \frac{e_0^2}{2} \end{aligned}$$

- La condición de primer orden brinda que $e_0^* = \delta \sigma_\tau^2 / (\sigma_\tau^2 + \sigma_\epsilon^2) > 0$, por lo que el agente se esfuerza a pesar del salario fijo
- En equilibrio, la creencia del principal debe ser correcta, por lo que $\hat{e}_0 = \delta \sigma_\tau^2 / (\sigma_\tau^2 + \sigma_\epsilon^2)$

Implicancias

- Al trabajar más duro y producir mejores resultados de lo esperado, el agente intenta convencer al principal que es más talentoso de lo que realmente es, pues esto conducirá a una mejor carrera, aunque el principal anticipa correctamente cómo el agente desea manipular su proceso de aprendizaje
- El esfuerzo decrece conforme pasa el tiempo ($e_0^* > e_1^*$): se trabaja más duro al principio de la carrera, cuando se sabe menos sobre el agente, que al final cuando ya se ha aprendido bastante sobre el talento del agente
- Se cumple que e_1^* crece con la importancia del futuro (medido por δ) y la incertidumbre sobre el talento del agente (medido por σ_τ^2), mientras que decrece con la importancia de la suerte en determinar los resultados (medido por σ_ϵ^2)
- Cuando hay mucha incertidumbre sobre el talento del agente o la suerte importa poco, el principal pondrá mucha atención a los resultados que genere el agente en $t = 0$ y habrá más incentivos a manipularlos

Lecciones clave a aprender

- Un agente estará motivado a esforzarse en el presente si ello mejora sus condiciones salariales futuras
- Por ejemplo, esto puede suceder si intenta convencer a un principal de su valía cuando se sabe que la valía afectará a su rendimiento futuro y por tanto será recompensada

Motivación: Contratos Relacionales

Francisco Ruiz-Aliseda

Escuela de Administración
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción

- Hemos visto ya cómo puede haber motivación si hay una interacción dinámica y el esfuerzo presente lleva a recompensas futuras
- Cuando se interactúa de forma indefinida, la amenaza de castigos futuros si el agente no se esfuerza lo deseado puede motivarlo aunque no se puedan firmar contratos explícitos porque el esfuerzo y el beneficio no son verificables
- Pero se requiere que el esfuerzo sea observable, aún si lo es de forma imperfecta
- La clave es cómo pueden conseguir el principal y el agente firmar un contrato implícito que sea auto-vinculante y su cumplimiento no requiera ser velado por terceros

Modelo con esfuerzo perfectamente observable

- Un principal y un agente interactúan de forma repetida e indefinida, siendo un período cualquiera denotado por la variable $t = 0, 1, \dots$, y el agente elige $e_t \in \{0, 1\}$ para que el principal gane $\pi_t = Ke_t$ en el período t , donde $K > 0$ es un parámetro
- Al observar π_t (e inferir el valor de e_t), el principal decide el salario a pagar, denotado por w_t , donde tal salario puede depender del valor tomada por e_t ya que el esfuerzo se observa indirectamente
- No puede firmarse un contrato formal al ser e_t y π_t inverificables, y el costo de esforzarse es $c(e_t) = ke_t$, donde $k \in (0, K)$ es un parámetro
- Tanto el principal como el agente descuentan pagos futuros usando el factor de descuento $\delta = (1 + r)^{-1}$, donde $r > 0$ es la tasa de descuento por período (de forma que $0 \leq \delta < 1$)

Modelo con esfuerzo perfectamente observable: Estrategias

- Si este juego se jugara dos períodos, es fácil ver usando inducción hacia atrás que el principal elige en el único equilibrio de Nash perfecto en los subjuegos un valor de $w_2 = 0$ no importa si $e_2 = 0$ o $e_2 = 1$, y por tanto el agente elige $e_2 = 0$, y de igual manera tenemos que $w_1 = 0$ y $e_1 = 0$, algo que se generaliza a más de dos períodos
- Cuando hay infinitos períodos y no hay final, no se puede usar inducción hacia atrás, por lo que lo que uno hace es postular unas estrategias y verificar si tales estrategias inducen un equilibrio de Nash en cada subjuego que resta por jugar
- Aunque hay infinitos subjuegos, generalmente pueden agruparse en clases de subjuegos, siguiendo tales clases una secuencia lógica que permite verificar las condiciones que requiere la perfección en los subjuegos
- Intentaremos estudiar si es posible que el agente elija $e_t = 1$ y el principal pague una cantidad $w_t = s$, donde $s \in (k, K)$, si siguen las estrategias denominadas de tipo gatillo

Estrategias de gatillo

- La estrategia de gatillo del agente prescribe que se esfuerce en el período t si no hubo un período previo en que el esfuerzo fuera nulo o el salario pagado por el principal fuera inferior a s ; en caso de que hubiera un período previo en los que al menos uno de esos dos sucesos hubiera ocurrido, la estrategia prescribe que el agente no se esfuerce
- La estrategia de gatillo del principal prescribe que pague s en el período t si el agente eligió $e_t = 1$ y además no existe un período anterior en que el esfuerzo fuera nulo o el salario pagado por el principal fuera inferior a s ; en caso de que $e_t = 0$ o hubiera un período previo en que al menos uno de esos dos sucesos hubiera ocurrido, la estrategia prescribe que el principal no pague nada en t
- La implementación de esta estrategia supone que en cuanto alguien no cumpla lo acordado, entonces todo se echa a perder de cara al futuro y de facto se acaba la relación

Resolución: Subjuegos finales

- Hay dos clases de subjuegos en $t \geq 0$: (i) aquellos en que siempre el agente eligió esforzarse y el principal le pagó s por ello; (ii) el resto
- Claramente, los de la clase (ii) sólo pueden ocurrir posteriormente en el tiempo a los de la clase (i), si es que se llegan a producir en algún momento, pero la perfección en los subjuegos requiere que se genere un equilibrio de Nash en cada uno de ellos aún si nunca se acaba llegando a tal situación
- Así que comencemos por los de la clase (ii) y demostremos que ni el principal ni el agente tienen incentivos a desviarse unilateralmente de su respectiva estrategia de gatillo si en algún período anterior hubo un esfuerzo de 0 y/o un salario inferior a s , tal y como requieren los subjuegos de la clase (ii)
- Manteniendo fija la estrategia del principal, el agente prevé ganar 0 siempre, por lo que no desea elegir algo distinto de 0 bajo ningún concepto
- Manteniendo fija la estrategia del agente, el principal prevé no ganar nada, por lo que no desea elegir un salario distinto de 0

Resolución: El agente en los subjuegos iniciales

- Así que el principal y el agente juegan un equilibrio de Nash en un subjuego cualquiera de la clase (ii), por lo que podemos estudiar los subjuegos de la clase (i)
- Hay que tener presente que si alguno se desvía de lo que establece su estrategia en esos subjuegos, entonces el subjuego que comience en el siguiente período será de la clase (ii) y por tanto ninguno ganará nada a partir de entonces
- Cuando el agente siempre se esforzó en el pasado y el principal siempre pagó s , está claro que el agente no tiene incentivos unilaterales a desviarse, pues ello hará que el principal no le pague nada en ese período o en el futuro, y esforzándose gana una cantidad que no es negativa
- Quien se enfrenta a una tesitura es el principal...

Resolución: El principal en los subjugos iniciales

- Consideremos un subjuego del tipo (i) en un período cualquiera t
- Manteniendo fija la estrategia del agente, se cumple que $e_t = 1$, por lo que el principal se desviará y dejará de pagarle un salario si y sólo si

$$K + \sum_{t'=t+1}^{\infty} 0\delta^{t'-t} > K - s + \sum_{t'=t+1}^{\infty} (K - s)\delta^{t'-t},$$

pues se ahorra el salario pero es castigado con el fin de la relación (al dejar de pagarle el salario acordado), mientras que si no se desvía gana $K - s$ en ese período y en el futuro

- Como

$$\sum_{t'=t+1}^{\infty} (K - s)\delta^{t'-t} = (K - s) \sum_{t'=1}^{\infty} \delta^{t'} = \frac{(K - s)\delta}{1 - \delta},$$

una condición necesaria y suficiente para que el principal no se desvíe es que $\delta \geq s/K$

Implicancias

- El principal debería preocuparse lo suficiente por el futuro para que el castigo futuro le discipline: debe ser lo suficientemente paciente
- Interpretando K como una medida del valor bruto creado, se cumple que un mayor K facilita el que las partes cumplan el contrato relacional, pues s/K cae
- Además, cuanto mayor sea el salario del agente, más difícil que el principal quiera cumplir el contrato relacional (por ejemplo, $s = K$ lo haría inviable)

Variaciones

- Si supusieramos que el principal paga por adelantado al agente en cada período, lo único que cambiaría es que sería el agente quien tendría la tentación de desviarse y se enfrentará al castigo del cese de la relación
- El agente no se desviará si y sólo si gana al menos lo mismo trabajando para el principal en este período y en los siguientes que si recibe el salario pero no trabaja en este período, dejando de percibir salario alguno en el futuro:

$$s - k + \sum_{t'=t+1}^{\infty} (s - k)\delta^{t'-t} \geq s + \sum_{t'=t+1}^{\infty} 0\delta^{t'-t}$$

- Por tanto, el agente debe ser lo suficientemente paciente: $\delta \geq k/s$
- Un menor costo del esfuerzo (capturado por k) facilita el que las partes cumplan el contrato relacional, pues k/s cae
- En este caso, cuanto menor sea el salario del agente, más difícil será que quiera cumplir el contrato relacional (por ejemplo, $s = k$ lo haría inviable)

Lecciones clave a aprender

- Cuando la interacción entre el principal y el agente se prevé indefinida, se puede usar un contrato implícito para motivar
- Pero se requiere que las partes sean lo suficientemente pacientes, de modo que el cese de la relación en el futuro sea una amenaza clave si alguien lo incumple
- El mecanismo no depende de que se pueda observar el esfuerzo perfectamente (ver apuntes en inglés)

Empresas vs. Mercados: El Papel de los Contratos Incompletos

Francisco Ruiz-Aliseda

Escuela de Administración
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción

- Hemos examinado cómo hay costos de organizar la producción en la empresa (referidos a la coordinación o la motivación)

Introducción

- Hemos examinado cómo hay costos de organizar la producción en la empresa (referidos a la coordinación o la motivación)
- A pesar de ello, ¿por qué pueden las empresas desempeñar funciones mejor que los mercados?

Introducción

- Hemos examinado cómo hay costos de organizar la producción en la empresa (referidos a la coordinación o la motivación)
- A pesar de ello, ¿por qué pueden las empresas desempeñar funciones mejor que los mercados?
- Porque usar el mercado también supone costos, tal y como indican Coase y Williamson (ambos premiados con el Nobel en distintos años)

Introducción

- Hemos examinado cómo hay costos de organizar la producción en la empresa (referidos a la coordinación o la motivación)
- A pesar de ello, ¿por qué pueden las empresas desempeñar funciones mejor que los mercados?
- Porque usar el mercado también supone costos, tal y como indican Coase y Williamson (ambos premiados con el Nobel en distintos años)
- En este tema, seguimos las enseñanzas de este último

Introducción

- Hemos examinado cómo hay costos de organizar la producción en la empresa (referidos a la coordinación o la motivación)
- A pesar de ello, ¿por qué pueden las empresas desempeñar funciones mejor que los mercados?
- Porque usar el mercado también supone costos, tal y como indican Coase y Williamson (ambos premiados con el Nobel en distintos años)
- En este tema, seguimos las enseñanzas de este último
- En particular, examinamos ciertas restricciones informativas que llevan a que haya costos ocultos de escribir contratos de mercado que puedan ser velados por una tercera parte

Modelo de intercambio económico

- El agente 2 vende un insumo al agente 1, el cual lo usa en un proceso productivo que rinde un producto que se vende al consumidor final

Modelo de intercambio económico

- El agente 2 vende un insumo al agente 1, el cual lo usa en un proceso productivo que rinde un producto que se vende al consumidor final
- Por simplicidad, el agente 1 sólo desea una unidad de insumo de 2, el cual es el único productor del tal insumo

Modelo de intercambio económico

- El agente 2 vende un insumo al agente 1, el cual lo usa en un proceso productivo que rinde un producto que se vende al consumidor final
- Por simplicidad, el agente 1 sólo desea una unidad de insumo de 2, el cual es el único productor del tal insumo
- Gracias al insumo, el agente 1 gana $v > 0$, y tal beneficio puede aumentar en $\Delta > 0$ si el agente 2 realiza una inversión especializada que supone un costo hundido $I > 0$ (esto significa que no se puede recuperar una vez se ha incurrido en él)

Modelo de intercambio económico

- El agente 2 vende un insumo al agente 1, el cual lo usa en un proceso productivo que rinde un producto que se vende al consumidor final
- Por simplicidad, el agente 1 sólo desea una unidad de insumo de 2, el cual es el único productor del tal insumo
- Gracias al insumo, el agente 1 gana $v > 0$, y tal beneficio puede aumentar en $\Delta > 0$ si el agente 2 realiza una inversión especializada que supone un costo hundido $I > 0$ (esto significa que no se puede recuperar una vez se ha incurrido en él)
- El costo marginal de producir el insumo, C , es una variable aleatoria (por ejemplo, depende del precio del petróleo): $C = k$ con probabilidad p , y $C = 0$ con probabilidad $1 - p$, donde $k \in (v, v + \Delta)$

Modelo de intercambio económico

- Los agentes son neutrales al riesgo y se enfrentan a un juego en tres etapas

Modelo de intercambio económico

- Los agentes son neutrales al riesgo y se enfrentan a un juego en tres etapas
- En la primera, los agentes deciden conjuntamente si firmar un contrato que determine las condiciones de la transacción

Modelo de intercambio económico

- Los agentes son neutrales al riesgo y se enfrentan a un juego en tres etapas
- En la primera, los agentes deciden conjuntamente si firmar un contrato que determine las condiciones de la transacción
- En la segunda, el agente 2 decide si pagar / o no

Modelo de intercambio económico

- Los agentes son neutrales al riesgo y se enfrentan a un juego en tres etapas
- En la primera, los agentes deciden conjuntamente si firmar un contrato que determine las condiciones de la transacción
- En la segunda, el agente 2 decide si pagar I o no
- En la tercera, se realiza C y entonces los agentes pueden negociar un nuevo contrato si lo desean o pueden seguir con el inicialmente firmado; cualquiera que sea su elección, el contrato se ejecuta

Modelo de intercambio económico

- Los agentes son neutrales al riesgo y se enfrentan a un juego en tres etapas
- En la primera, los agentes deciden conjuntamente si firmar un contrato que determine las condiciones de la transacción
- En la segunda, el agente 2 decide si pagar I o no
- En la tercera, se realiza C y entonces los agentes pueden negociar un nuevo contrato si lo desean o pueden seguir con el inicialmente firmado; cualquiera que sea su elección, el contrato se ejecuta
- Los agentes siempre negocian a la Nash con poderes de negociación iguales, lo cual quiere decir que acuerdan que cada uno gane el costo de oportunidad que supone cooperar con el otro más la mitad de las ganancias de su colaboración

Benchmark: Integración de los agentes

- Supongamos primero que los agentes se integran y forman una empresa juntos: tal empresa puede llevar a cabo cualquier acción sin estar sometida a las fricciones que hemos visto (por ejemplo, riesgo moral)

Benchmark: Integración de los agentes

- Supongamos primero que los agentes se integran y forman una empresa juntos: tal empresa puede llevar a cabo cualquier acción sin estar sometida a las fricciones que hemos visto (por ejemplo, riesgo moral)
- Supongamos que la empresa observa la realización de C en la tercera etapa

Benchmark: Integración de los agentes

- Supongamos primero que los agentes se integran y forman una empresa juntos: tal empresa puede llevar a cabo cualquier acción sin estar sometida a las fricciones que hemos visto (por ejemplo, riesgo moral)
- Supongamos que la empresa observa la realización de C en la tercera etapa
- Si se paga I , el hecho de que $v + \Delta$ sea mayor que k implica que producir el insumo es óptimo, por lo que el valor esperado de la inversión en la segunda etapa es
$$p(v + \Delta - k) + (1 - p)(v + \Delta) - I = v + \Delta - pk - I$$

Benchmark: Integración de los agentes

- Supongamos primero que los agentes se integran y forman una empresa juntos: tal empresa puede llevar a cabo cualquier acción sin estar sometida a las fricciones que hemos visto (por ejemplo, riesgo moral)
- Supongamos que la empresa observa la realización de C en la tercera etapa
- Si se paga I , el hecho de que $v + \Delta$ sea mayor que k implica que producir el insumo es óptimo, por lo que el valor esperado de la inversión en la segunda etapa es
$$p(v + \Delta - k) + (1 - p)(v + \Delta) - I = v + \Delta - pk - I$$
- Si no se paga I , es óptimo producir el insumo si y sólo si el costo realizado es 0, por lo que no invertir en la segunda etapa rinde $(1 - p)v$ en términos esperados

Benchmark: Integración de los agentes

- Supongamos primero que los agentes se integran y forman una empresa juntos: tal empresa puede llevar a cabo cualquier acción sin estar sometida a las fricciones que hemos visto (por ejemplo, riesgo moral)
- Supongamos que la empresa observa la realización de C en la tercera etapa
- Si se paga I , el hecho de que $v + \Delta$ sea mayor que k implica que producir el insumo es óptimo, por lo que el valor esperado de la inversión en la segunda etapa es
$$p(v + \Delta - k) + (1 - p)(v + \Delta) - I = v + \Delta - pk - I$$
- Si no se paga I , es óptimo producir el insumo si y sólo si el costo realizado es 0, por lo que no invertir en la segunda etapa rinde $(1 - p)v$ en términos esperados
- Invertir es óptimo si y sólo si $I \leq I^* = \Delta - p(k - v)$

Empresa vs. mercado

- La integración de ambos agentes lleva a que se invierta si y sólo si $I \leq I^* = \Delta - p(k - v)$, donde sólo necesitamos suponer que C sea observable (por ejemplo, podríamos haber supuesto que el costo realizado y la inversión son unverificables)

Empresa vs. mercado

- La integración de ambos agentes lleva a que se invierta si y sólo si $I \leq I^* = \Delta - p(k - v)$, donde sólo necesitamos suponer que C sea observable (por ejemplo, podríamos haber supuesto que el costo realizado y la inversión son inverificables)
- ¿Qué pasa si los agentes no están integrados (tal y como asumimos) pero pueden escribir un contrato de mercado antes de que se realice la inversión?

Empresa vs. mercado

- La integración de ambos agentes lleva a que se invierta si y sólo si $I \leq I^* = \Delta - p(k - v)$, donde sólo necesitamos suponer que C sea observable (por ejemplo, podríamos haber supuesto que el costo realizado y la inversión son inverificables)
- ¿Qué pasa si los agentes no están integrados (tal y como asumimos) pero pueden escribir un contrato de mercado antes de que se realice la inversión?
- Examinamos dos casos, según si el contrato incluye variables que afectan a los pagos de las partes (contratos completos) o no las incluye (contratos incompletos)

Transacciones de mercado con contratos completos

- Supongamos que tanto el costo realizado como la inversión son verificables

Transacciones de mercado con contratos completos

- Supongamos que tanto el costo realizado como la inversión son verificables
- Por ejemplo, C podría ser el precio del petróleo en la tercera etapa y la inversión podría referirse a una campaña de publicidad en un canal de televisión

Transacciones de mercado con contratos completos

- Supongamos que tanto el costo realizado como la inversión son verificables
- Por ejemplo, C podría ser el precio del petróleo en la tercera etapa y la inversión podría referirse a una campaña de publicidad en un canal de televisión
- El contrato firmado en la primera etapa puede ser contingente en la realización futura de C y en si el agente 2 hizo la inversión

Transacciones de mercado con contratos completos

- Supongamos que tanto el costo realizado como la inversión son verificables
- Por ejemplo, C podría ser el precio del petróleo en la tercera etapa y la inversión podría referirse a una campaña de publicidad en un canal de televisión
- El contrato firmado en la primera etapa puede ser contingente en la realización futura de C y en si el agente 2 hizo la inversión
- Tal contrato es completo en el sentido de que las partes no pueden escapar del contrato original, por lo que cualquier renegociación tiene que contar con la aprobación de ambas

Transacciones de mercado con contratos completos

- Supongamos que tanto el costo realizado como la inversión son verificables
- Por ejemplo, C podría ser el precio del petróleo en la tercera etapa y la inversión podría referirse a una campaña de publicidad en un canal de televisión
- El contrato firmado en la primera etapa puede ser contingente en la realización futura de C y en si el agente 2 hizo la inversión
- Tal contrato es completo en el sentido de que las partes no pueden escapar del contrato original, por lo que cualquier renegociación tiene que contar con la aprobación de ambas
- Cuando los contratos son incompletos, hay aspectos no contemplados en el mismo que permiten que las partes puedan escaparse del contrato, lo que les permite renegociar sus términos incluso si la otra parte no está de acuerdo

Resolución con contratos completos

- Si hay inversión, el valor creado si $C = c \in \{0, k\}$ en la tercera etapa sería $v + \Delta - c - I$, por lo que el colaborar les permite crear un valor igual (en términos esperados) a $v + \Delta - pk - I$

Resolución con contratos completos

- Si hay inversión, el valor creado si $C = c \in \{0, k\}$ en la tercera etapa sería $v + \Delta - c - I$, por lo que el colaborar les permite crear un valor igual (en términos esperados) a $v + \Delta - pk - I$
- Si no hay inversión, anticipan crear valor si y sólo si $C = 0$, por lo que acuerdan que no haya transacción si $C = k$ y sí haya transacción si $C = 0$, de modo que el valor creado (en términos esperados) es $(1 - p)v$

Resolución con contratos completos

- Si hay inversión, el valor creado si $C = c \in \{0, k\}$ en la tercera etapa sería $v + \Delta - c - I$, por lo que el colaborar les permite crear un valor igual (en términos esperados) a $v + \Delta - pk - I$
- Si no hay inversión, anticipan crear valor si y sólo si $C = 0$, por lo que acuerdan que no haya transacción si $C = k$ y sí haya transacción si $C = 0$, de modo que el valor creado (en términos esperados) es $(1 - p)v$
- En la primera etapa, deciden que haya inversión si y sólo si $v + \Delta - pk - I \geq (1 - p)v$, es decir, $I \leq I^*$

Resolución con contratos completos

- Si hay inversión, el valor creado si $C = c \in \{0, k\}$ en la tercera etapa sería $v + \Delta - c - I$, por lo que el colaborar les permite crear un valor igual (en términos esperados) a $v + \Delta - pk - I$
- Si no hay inversión, anticipan crear valor si y sólo si $C = 0$, por lo que acuerdan que no haya transacción si $C = k$ y sí haya transacción si $C = 0$, de modo que el valor creado (en términos esperados) es $(1 - p)v$
- En la primera etapa, deciden que haya inversión si y sólo si $v + \Delta - pk - I \geq (1 - p)v$, es decir, $I \leq I^*$
- Si $I \leq I^*$, acuerdan invertir, con un precio de transacción $P^I(c) = (v + \Delta + c + I)/2$ cuando $C = c \in \{0, k\}$, de manera que cada agente espera ganar $(v + \Delta - pk - I)/2$ (reparto a medias de las ganancias, pues no hay costos de oportunidad)

Resolución con contratos completos

- Si hay inversión, el valor creado si $C = c \in \{0, k\}$ en la tercera etapa sería $v + \Delta - c - I$, por lo que el colaborar les permite crear un valor igual (en términos esperados) a $v + \Delta - pk - I$
- Si no hay inversión, anticipan crear valor si y sólo si $C = 0$, por lo que acuerdan que no haya transacción si $C = k$ y sí haya transacción si $C = 0$, de modo que el valor creado (en términos esperados) es $(1 - p)v$
- En la primera etapa, deciden que haya inversión si y sólo si $v + \Delta - pk - I \geq (1 - p)v$, es decir, $I \leq I^*$
- Si $I \leq I^*$, acuerdan invertir, con un precio de transacción $P^I(c) = (v + \Delta + c + I)/2$ cuando $C = c \in \{0, k\}$, de manera que cada agente espera ganar $(v + \Delta - pk - I)/2$ (reparto a medias de las ganancias, pues no hay costos de oportunidad)
- Si $I > I^*$, acuerdan no invertir e intercambiar el insumo si y sólo si $C = 0$, en cuyo caso el precio es $P^{NI}(0) = v/2$, de manera que cada agente espera ganar $(1 - p)v/2$

Transacciones de mercado con contratos incompletos

- Como siempre se compara I con I^* , no hay diferencias entre formar una empresa o usar el mercado si los contratos son completos

Transacciones de mercado con contratos incompletos

- Como siempre se compara I con I^* , no hay diferencias entre formar una empresa o usar el mercado si los contratos son completos
- Pero, ¿qué pasa si las partes anticipan que sucederán eventos no contemplados en el contrato inicial que les permitirán "escapar" del contrato inicial y por tanto deberán negociar otro en la tercera etapa en base a tales circunstancias?

Transacciones de mercado con contratos incompletos

- Como siempre se compara I con I^* , no hay diferencias entre formar una empresa o usar el mercado si los contratos son completos
- Pero, ¿qué pasa si las partes anticipan que sucederán eventos no contemplados en el contrato inicial que les permitirán "escapar" del contrato inicial y por tanto deberán negociar otro en la tercera etapa en base a tales circunstancias?
- El contrato inicial que firmen los agentes es por tanto incompleto y ambos anticipan que será renegociado en la tercera etapa a la luz de lo que observen

Transacciones de mercado con contratos incompletos

- Como siempre se compara I con I^* , no hay diferencias entre formar una empresa o usar el mercado si los contratos son completos
- Pero, ¿qué pasa si las partes anticipan que sucederán eventos no contemplados en el contrato inicial que les permitirán "escapar" del contrato inicial y por tanto deberán negociar otro en la tercera etapa en base a tales circunstancias?
- El contrato inicial que firmen los agentes es por tanto incompleto y ambos anticipan que será renegociado en la tercera etapa a la luz de lo que observen
- De hecho, el contrato inicial estará vacío de contenido, pues se anticipa que cualquiera que escriban será renegociado, por lo que asumimos que no firman nada en la primera etapa

Resolución con contratos incompletos

- En la tercera etapa, si se pagó I y la realización de C resulta ser $c \in \{0, k\}$, acuerdan un precio $\bar{P}^I(c) = (v + \Delta + c)/2$ pues I ya es irrecuperable; si no se pagó I , acuerdan transar si y sólo si $C = 0$, con el precio de transacción igual a $\bar{P}^{NI}(0) = v/2$

Resolución con contratos incompletos

- En la tercera etapa, si se pagó I y la realización de C resulta ser $c \in \{0, k\}$, acuerdan un precio $\bar{P}'(c) = (v + \Delta + c)/2$ pues I ya es irrecuperable; si no se pagó I , acuerdan transar si y sólo si $C = 0$, con el precio de transacción igual a $\bar{P}^{NI}(0) = v/2$
- En la segunda etapa, el agente 2 espera ganar

$$p\left(\frac{v + \Delta - k}{2}\right) + (1 - p)\left(\frac{v + \Delta}{2}\right) - I$$

si paga I , mientras que no invirtiendo espera ganar

$$(1 - p)\frac{v}{2}$$

Contratos incompletos vs. contratos completos y empresas

- Por tanto, el agente 2 invertirá si y sólo si

$$I \leq p\left(\frac{v + \Delta - k}{2}\right) + (1 - p)\left(\frac{\Delta}{2}\right) = \frac{I^*}{2}$$

Contratos incompletos vs. contratos completos y empresas

- Por tanto, el agente 2 invertirá si y sólo si

$$I \leq p\left(\frac{v + \Delta - k}{2}\right) + (1 - p)\left(\frac{\Delta}{2}\right) = \frac{I^*}{2}$$

- En la primera etapa, cualquier contrato que firmen es irrelevante dada su incompletitud

Contratos incompletos vs. contratos completos y empresas

- Por tanto, el agente 2 invertirá si y sólo si

$$I \leq p\left(\frac{v + \Delta - k}{2}\right) + (1 - p)\left(\frac{\Delta}{2}\right) = \frac{I^*}{2}$$

- En la primera etapa, cualquier contrato que firmen es irrelevante dada su incompletitud
- Por tanto, es más difícil cumplir las condiciones para que una inversión con el potencial de crear valor se lleve efectivamente a cabo

Contratos incompletos vs. contratos completos y empresas

- Por tanto, el agente 2 invertirá si y sólo si

$$I \leq p\left(\frac{v + \Delta - k}{2}\right) + (1 - p)\left(\frac{\Delta}{2}\right) = \frac{I^*}{2}$$

- En la primera etapa, cualquier contrato que firmen es irrelevante dada su incompletitud
- Por tanto, es más difícil cumplir las condiciones para que una inversión con el potencial de crear valor se lleve efectivamente a cabo
- Se piensa que en la realidad la mayor parte de los contratos son incompletos

Contratos incompletos vs. contratos completos y empresas

- Por tanto, el agente 2 invertirá si y sólo si

$$I \leq p\left(\frac{v + \Delta - k}{2}\right) + (1 - p)\left(\frac{\Delta}{2}\right) = \frac{I^*}{2}$$

- En la primera etapa, cualquier contrato que firmen es irrelevante dada su incompletitud
- Por tanto, es más difícil cumplir las condiciones para que una inversión con el potencial de crear valor se lleve efectivamente a cabo
- Se piensa que en la realidad la mayor parte de los contratos son incompletos
- Pero esta ineficiencia de los contratos incompletos frente a los completos o a la formación de una empresa es una de las más importantes fuentes de costos de transar en el mercado

Contratos incompletos y hold-up

- La contratación incompleta crea ineficiencias porque una de las partes (el agente 2 en este caso) anticipa que estará indefenso frente al otro si incurre en unos costos hundidos sin poder obligar al otro a que le compense por ello

Contratos incompletos y hold-up

- La contratación incompleta crea ineficiencias porque una de las partes (el agente 2 en este caso) anticipa que estará indefenso frente al otro si incurre en unos costos hundidos sin poder obligar al otro a que le compense por ello
- En la tercera etapa, si el agente 2 paga I , anticipa que el precio no dependerá de I (al estar ya hundido), por lo que no podrá repartir los costos de su inversión, y por tanto tendrá menos incentivos a invertir

Contratos incompletos y hold-up

- La contratación incompleta crea ineficiencias porque una de las partes (el agente 2 en este caso) anticipa que estará indefenso frente al otro si incurre en unos costos hundidos sin poder obligar al otro a que le compense por ello
- En la tercera etapa, si el agente 2 paga I , anticipa que el precio no dependerá de I (al estar ya hundido), por lo que no podrá repartir los costos de su inversión, y por tanto tendrá menos incentivos a invertir
- En concreto, no invierte cuando $I^*/2 < I < I^*$ aunque hay potencial de crear valor por el miedo (fundado) de que parte de las rentas que genera su inversión son expropiadas por el agente 1

Hold-up y especificidad de los activos

- El problema del hold-up se mitiga si la inversión genera valor en otra relación de intercambio

Hold-up y especificidad de los activos

- El problema del hold-up se mitiga si la inversión genera valor en otra relación de intercambio
- Cambiemos el ejemplo anterior y supongamos que $p = 0$ y que existe otro agente que pagaría v por el insumo de 2 si no invierte y que pagaría $v + \theta\Delta$ si 2 sí invierte

Hold-up y especificidad de los activos

- El problema del hold-up se mitiga si la inversión genera valor en otra relación de intercambio
- Cambiemos el ejemplo anterior y supongamos que $p = 0$ y que existe otro agente que pagaría v por el insumo de 2 si no invierte y que pagaría $v + \theta\Delta$ si 2 sí invierte
- El parámetro $\theta \in [0, 1]$ toma un valor conocido y captura qué tan específica a la relación con el agente 1 es la inversión del agente 2

Hold-up y especificidad de los activos

- El problema del hold-up se mitiga si la inversión genera valor en otra relación de intercambio
- Cambiemos el ejemplo anterior y supongamos que $p = 0$ y que existe otro agente que pagaría v por el insumo de 2 si no invierte y que pagaría $v + \theta\Delta$ si 2 sí invierte
- El parámetro $\theta \in [0, 1]$ toma un valor conocido y captura qué tan específica a la relación con el agente 1 es la inversión del agente 2
- La inversión no es nada específica si $\theta = 1$ (no hay diferencias en la valoración del agente 1 y su alternativa por el insumo) y máxima cuando $\theta \rightarrow 0$ (al nuevo agente no le importa nada el insumo mejorado dada que está especializado al agente 1)

La severidad del problema de hold-up

- Si el agente 2 no invierte en la segunda etapa, obtendrá ahora un pago v , mientras que invertir le llevaría a un pago

$$v + \theta\Delta + \frac{1}{2}[v + \Delta - (v + \theta\Delta)] - I = v + \frac{\Delta(1 + \theta)}{2} - I$$

La severidad del problema de hold-up

- Si el agente 2 no invierte en la segunda etapa, obtendrá ahora un pago v , mientras que invertir le llevaría a un pago

$$v + \theta\Delta + \frac{1}{2}[v + \Delta - (v + \theta\Delta)] - I = v + \frac{\Delta(1 + \theta)}{2} - I$$

- Por tanto, el agente 2 invierte si y sólo si $I \leq \Delta(1 + \theta)/2$, por lo que el bajar θ hace más difícil cumplir las condiciones para que una inversión con el potencial de crear valor se lleve efectivamente a cabo

La severidad del problema de hold-up

- Si el agente 2 no invierte en la segunda etapa, obtendrá ahora un pago v , mientras que invertir le llevaría a un pago

$$v + \theta\Delta + \frac{1}{2}[v + \Delta - (v + \theta\Delta)] - I = v + \frac{\Delta(1 + \theta)}{2} - I$$

- Por tanto, el agente 2 invierte si y sólo si $I \leq \Delta(1 + \theta)/2$, por lo que el bajar θ hace más difícil cumplir las condiciones para que una inversión con el potencial de crear valor se lleve efectivamente a cabo
- El problema de hold-up es más severo cuando el agente 2 debe invertir en activos específicos a una relación

Incentivos a formar empresas por el problema de hold-up

- Una empresa (los agentes 1 y 2 integrados) invertiría si y sólo si el aumento en el valor creado, $v + \Delta - v = \Delta$, fuera al menos igual que el costo de la inversión I

Incentivos a formar empresas por el problema de hold-up

- Una empresa (los agentes 1 y 2 integrados) invertiría si y sólo si el aumento en el valor creado, $v + \Delta - v = \Delta$, fuera al menos igual que el costo de la inversión I
- Como $\Delta(1 + \theta)/2 < \Delta$ excepto cuando $\theta = 1$, una empresa puede ser más eficiente que el mercado si los contratos son incompletos y los activos son algo específicos a las relaciones

Conclusión

- Son costos explícitos de transacción, no hay diferencia entre una empresa ideal y soluciones de mercado cuando los contratos son completos

Conclusión

- Son costos explícitos de transacción, no hay diferencia entre una empresa ideal y soluciones de mercado cuando los contratos son completos
- El punto es que las partes pueden darse garantías contractuales de que las inversiones específicas a la relación no serán expropiadas parcial o totalmente

Conclusión

- Son costos explícitos de transacción, no hay diferencia entre una empresa ideal y soluciones de mercado cuando los contratos son completos
- El punto es que las partes pueden darse garantías contractuales de que las inversiones específicas a la relación no serán expropiadas parcial o totalmente
- Cuando tales garantías no son posibles porque los contratos de mercado son incompletos, se hace más difícil la inversión que si los agentes se integraran

Conclusión

- Son costos explícitos de transacción, no hay diferencia entre una empresa ideal y soluciones de mercado cuando los contratos son completos
- El punto es que las partes pueden darse garantías contractuales de que las inversiones específicas a la relación no serán expropiadas parcial o totalmente
- Cuando tales garantías no son posibles porque los contratos de mercado son incompletos, se hace más difícil la inversión que si los agentes se integraran
- El problema de hold-up es una fuente de costos de transacción y una explicación de por qué las empresas pueden desempeñar potencialmente mejor que el mercado